KB증권

ESG/통신 Analyst 김준섭
joonsop.analyst@kbfg.com
유틸리티/ESG Analyst 정혜정
hyejung.jung@kbfg.com

ESG insight

기후 금융의 병목, 즉시 쓸 수 있는 전력과 투자처 확보 경쟁

ESG전략

2026년 10월 7일

더 많은 리포트 보기

Climate Week 2026, 투자 여력보다 즉시 사용할 수 있는 전력이 화두

Climate Week NYC 2026은 'ESG는 끝났다'는 통념 속에 열렸지만, 세계은행 등의 주요 발표자들은 기후자산에 투자할 자본은 부족하지 않다고 입을 모았다. 대신 현장에서 되풀이된 것은 즉시 사용할 수 있는 전력 이야기였다. 재생에너지는 16개월이면 설치되지만 가스발전은 터빈 확보에만 5년이 걸린다고 했고, 계획된 데이터센터의 최소 3분의 1이 자체 발전으로 갈 것이라고 주장하는 곳도 있었다. 부족한 것은 '당장 쓸 수 있는 전력'이다.

기후에 투자하는 기후 자본, 2026년 청정에너지 투자 2.2조 달러로 지속

넷제로은행연합 (NZBA)이 2025년 10월 운영을 멈추고 미국 은행감독 3기관이 기후원칙을 철회했지만, IEA는 2026년 청정에너지 투자를 2.2조 달러로 화석연료 (1.2조 달러)의 약 1.8배로 전망했다. 투자의 동력이 의무에서 안보·AI 수요·원가라는 필요로 바뀌었다. 돈은 줄지 않고 전력과 연결된 곳으로 쏠렸다. 투자자들은 이제 쓸 수 있는 전력을 확보한 투자처를 두고 경쟁한다. Alphabet은 데이터센터용 발전 개발사 Intersect를 인수했고 KKR의 인프라 펀드 (192억 달러)와 Brookfield의 에너지전환 펀드 (200억 달러)는 오히려 사상 최대로 커졌다.

전력 병목, 연결 대기 2,061GW 중 실제 가동 13%

돈이 몰려도 쓸 수 있는 전력은 바로 늘지 않는다. 미국에서 송전망 연결을 기다리는 설비는 2,061GW이지만 2000~2020년 신청 용량 가운데 가동에 이른 것은 13%이고, 대형 가스터빈은 2028년 인도분까지 매진됐다. 미국 최대 전력시장 PJM은 2028/29년 공급분에서 신뢰도 기준보다 6,831MW가 모자랐다. 재생에너지 도입 경쟁은 필요할 때 쓸 수 있는 전력을 선점하는 경쟁으로 바뀌었다. 2025년 세계 기업 PPA (전력수급계약) 55.9GW 가운데 49%를 빅테크 4사가 가져갔고, 미국에서 PPA를 맺은 기업 수는 1년 새 51% 줄었다. 북미 PPA 가격 지수는 2026년 1분기 풍력 MWh당 79.40달러, 태양광 64.49달러로 집계 이래 최고였고, 풍력은 2분기 83.79달러로 더 올랐다.

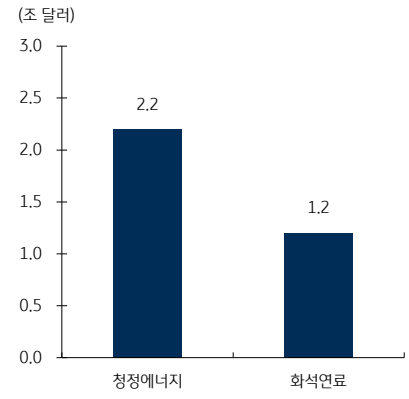
데이터센터, 14년 최소요금·20년 PPA의 장기 의무

전력을 확보한 대가는 사용량과 무관한 장기 의무다. 버지니아에서 2027년부터 새로 계약하는 대형 고객은 14년 동안 약속한 용량의 85% (송배전)를 덜 써도 내야 하고, 오하이오에서는 같은 구조의 요금제가 시행되자 30GW를 넘던 연결 요청 가운데 비용을 내고 검토를 신청한 물량이 13GW에 그쳤다. 기다릴 수 없는 사업자는 MWh당 100~165달러인 부지 내 가스발전으로 속도를 산다. 어느 쪽이든 장기 비용을 치르고 전력을 사는 셈이다.

의무의 금융화, 이를 본다면 로컬화된 청정에너지가 정답

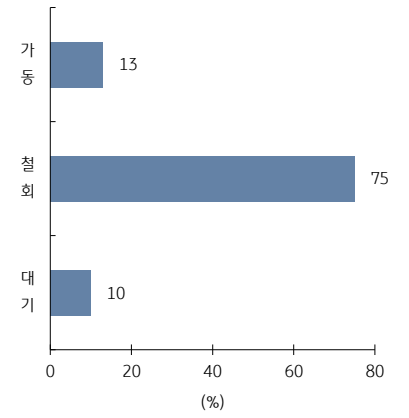
데이터센터의 장기 지급 의무는 전력회사·발전소·투자자의 상환 기반이 되면서 회사채·대출·증권화·사모신용으로 금융화돼 쏟아지고 있다. 하이퍼스케일러 회사채만 2026년 8월까지 2,190억 달러가 발행됐다. 요금 인상에 대한 반발 속에서 비용은 수요를 만든 데이터센터가 미리 내고 보증하는 쪽으로 옮겨 가고 있다. 한국에서는 전력기기에 이어, 재생에너지를 실제로 확보한 기업이 고객사 요구와 원가, 공급망 모두에서 앞설 차례다. 친환경이 뒤로 밀린 것은 급한 불 때문일 뿐, 청정 전력은 지금의 원가와 다시 돌아올 탄소 규칙 모두에서 이기는 선택이다.

2026년 에너지 투자 전망



자료: IEA, KB증권.

미국 전력 계통 연계 신청 결과



자료: Bloomberg, KB증권

Contents

I. Executive Summary 3

II. Focus Charts 4

III. ESG 후퇴 이후의 기후 자본 동향과 전력 병목 6
1. “ESG 연합과 감독원칙의 후퇴”보다 “필요에 의한 기후 투자”로 6
2. 에너지 안보, 기후 투자의 새 동인 8
3. AI 데이터센터, 가속하는 필요와 막힌 공급 9

IV. 재생에너지 도입 경쟁에서 전력 확보 경쟁으로 10
1. 재생에너지 조달 논점의 변화: 공급만 되면 원천을 가리지 않는 프리미엄 10
2. 전력 품귀의 원인: 수입 연료·계통 연결·전력기기 12
3. 그럼에도 재생에너지: 가격·속도·연료 14

V. 전력 확보 경쟁의 핵심: 데이터센터가 이끄는 전력 수요 증가 16
1. 전력망 투자 수요: 세계는 50% 더, 미국 유틸리티는 사상 최대 16
2. 무엇으로 채우나: 발전원별 수요 17
3. 비용은 누가 내나: 전력 단가와 대형 부하 전기요금 18
4. REC (재생에너지 발전 인증서)는 답이 아니다 19

VI. 의무의 금융화: 전력 확보 약속은 누구의 부채가 되나 21
1. 지급 의무와 신용: 기후 금융의 새 상환 기반 21
2. 전력회사의 경로: 요금으로 갚아야 할 설비투자 23
3. 은행의 경로: 데이터센터 건설의 초대형 대출과 신디케이션 24
4. 은행 밖의 자금조달 경로: 회사채·증권화·사모신용 25
5. 위험의 층위와 주인: Meta 하이페리온 사례 분석 26

VII. 기후 투자를 계속할 이유, 희소한 곳에 값이 붙는다 28
1. 어디가 희소해지나: 수혜와 위험의 지도 28
2. 희소성은 언제 값이 되나: 선별의 기준과 확인할 시점 29

Appendix. 31
관점 1: 재생에너지 사용 비중의 세분화 31
관점 2: 24시간 전력사용 수단 비용의 하락 (Grid level ESS) 33
관점 3: 전력기기 품목별 병목 35
관점 4: 전력 계약의 신용화 — PPA 동향과 크레딧 37
관점 5: 변화하는 한국의 전력 조달 규칙 39

I. Executive Summary

기후 자본, 의무에서 필요로

'ESG'라는 이름은 물러났지만 기후 자본은 물러나지 않았다. 2025년 넷제로 연합들이 활동을 멈추고 미국 감독당국이 기후원칙을 철회하는 동안에도, IEA는 2026년 청정에너지 투자를 2.2조 달러로 화석연료의 두 배 가까이로 전망했다. 투자를 움직이는 힘이 의무에서 필요로 바뀌었기 때문이다. 에너지 안보와 AI 데이터센터의 전력수요, 가장 싼 전원이 된 재생에너지의 원가가 같은 방향을 가리킨다.

희소 자원,
돈이 아닌 즉시 사용가능한 전력에너지

Climate Week NYC 2026의 여러 세션에서 국제기구·은행·기후금융기관 발표자들이 되풀이한 진단은 '투자할 자금은 있다'였다. 모자란 것은 인허가와 계통 연결, 전력기기, 계약이라는 네 관문을 모두 지나 실제로 쓸 수 있게 된 전력이다. 미국에서 연결을 기다리는 설비는 2,061GW에 이르지만 과거 신청분 가운데 실제로 가동된 것은 13%뿐이고, 최대 전력시장 PJM은 2년 연속 용량 경매에서 신뢰도 기준만큼의 공급을 확보하지 못했다.

전력 확보 경쟁, 그래도 가장 싼 재생에너지

재생에너지 도입 경쟁은 필요할 때 쓸 수 있는 전력을 먼저 확보하는 경쟁이 됐다. 2025년 세계 기업 PPA의 49%를 빅테크 네 곳이 가져갔고, 북미 PPA 가격은 2026년 1분기 사상 최고를 기록했다. PJM에서는 필요할 때 전기를 낼 수 있는 설비라면 원천을 가리지 않고 상한 가격을 받았다. 그래도 가장 싼 전력은 여전히 재생에너지다. 2025년 새로 가동한 대규모 재생에너지의 90% 이상이 가장 싼 신규 화석연료 발전보다 저렴했다.

데이터센터가 가속한 수요, 사상 최대의 전력 투자

데이터센터는 전력 수요의 증가를 가속하고 있다. 북미 여름 최대수요의 10년 증가 전망은 1년 새 132GW에서 224GW로 커졌고, 미국 민영 전력회사의 설비투자는 2025년 약 2,079억 달러, 2030년까지의 계획은 1.4조 달러를 넘는다. 새로 짓는 설비는 재생에너지가 이끈다. 데이터센터가 지금 쓰는 전력은 가스가 40% 이상이지만, 2026년 미국 신규 발전·저장설비 계획의 93%는 태양광·저장장치·풍력이다.

의무의 금융화, 지급 의무가 부채의 상환 기반으로

전력 확보에는 장기 의무가 따른다. 덜 써도 약속한 용량의 85% (송배전)를 내는 14년 요금제, 15~20년 PPA, 데이터센터가 비용을 미리 내고 모회사가 보증하는 전력회사 계약이 그 예다. 요금 인상에 대한 반발 속에서 비용은 수요를 만든 데이터센터 쪽으로 옮겨 가고, 그 지급 의무가 전력회사·은행·채권시장의 상환 기반이 된다. 미국 하이퍼스케일러는 2026년 8월 20일까지 투자등급 회사채로 2,190억 달러를 조달했고, 세계 AI 관련 부채 발행은 9월 초 이미 2025년 전체의 두 배를 넘었다. 부채는 신디케이션·증권화·사모신용으로 흩어져, 같은 데이터센터라도 단계마다 위험의 주인이 다르다.

한국, 전력기기 다음은 재생에너지를 확보한 기업

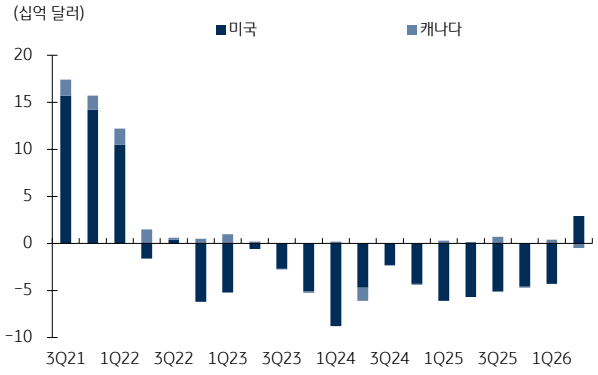
한국은 전력을 쓸 수 있게 만드는 기기에서 앞서 있다. 대미 변압기 수출은 2025년 약 21억 달러로 역대 최대였다. 반면 기업의 전력 확보는 늦었다. RE100 가입 기업의 국내 이행률은 12%이고, 2024년 국내 기업이 조달한 재생에너지의 98%는 녹색프리미엄이었다. 모두가 다른 전력원에 주목하는 지금이 한국 기업에게는 기회다. 재생에너지를 실제로 확보한 기업은 고객사의 요구, 배출권 유상할당 확대에 따른 탄소 비용, 수입 연료의 공급 차질 모두에서 앞선다.

프리미엄이 붙는 곳,
지금도 나중에도 청정 에너지

희소해진 것은 돈이 아니라 쓸 수 있는 전력이고, 값은 그 전력을 쓸 수 있게 만드는 쪽과 먼저 확보한 쪽에 붙는다. 병목을 푸는 전력기기, 계통에 연결된 발전자산과 데이터센터와 비용 배분을 먼저 확보한 전력회사, 재생에너지를 실제로 확보한 기업이다. 전력 확보가 확인되지 않은 부채와 계통 연결을 얻지 못한 개발 자산은 선별의 대상이다. 지금 친환경 여부가 뒤로 밀린 것은 전력 확보라는 급한 불이 기후 문제를 덮었기 때문일 뿐이다. 청정 전력은 지금의 원가·속도와 다시 돌아올 탄소 규칙 양쪽에서 이기는 선택이다.

II. Focus Charts

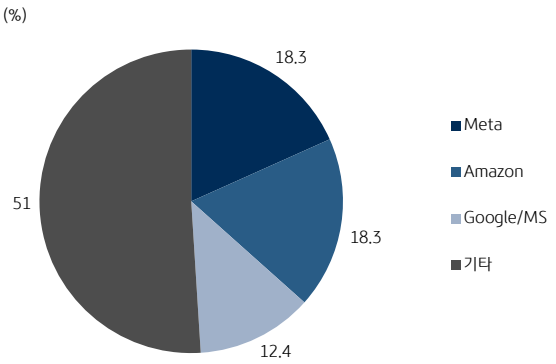
북미 지역 지속가능펀드 자금 순유출입 추이



자료: Morningstar, KB증권

- 'ESG'라는 이름은 후퇴, 기후 자본은 지속
  - ☞ 넷제로은행연합 운영 중단 (2025년 10월), 미국 은행감독 3기관 기후원칙 철회
  - ☞ IEA 2026년 청정에너지 투자 전망 2.2조 달러, 화석연료의 약 1.8배
- 투자의 동력은 의무에서 필요로, 이름표에서 실물로
  - ☞ 미국 지속가능펀드 14분기 연속 순유출 뒤 2026년 2분기 29억 달러 순유입 전환, 전력 인프라·에너지 전환 지수 패시브 중심
  - ☞ KKR 인프라 펀드 192억 달러·Brookfield 에너지전환 펀드 200억 달러, 각각 사상 최대

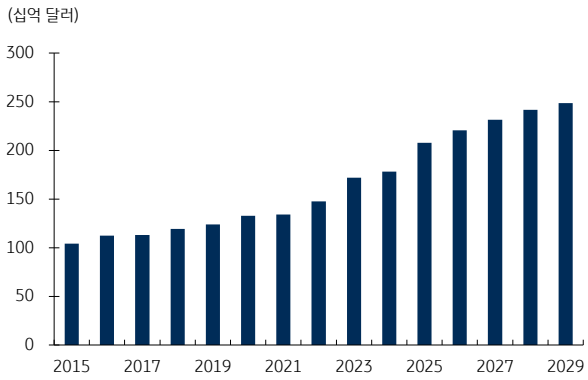
기업 PPA 시장의 구매자 집중



자료: Bloomberg, 각 사, KB증권

- 재생에너지 도입 경쟁에서 '필요할 때 쓸 수 있는 전력'의 확보 경쟁으로
  - ☞ 2025년 세계 기업 PPA 55.9GW 중 49%를 빅테크 4사가 확보
  - ☞ 미국 PPA 체결량 사상 최대 (29.5GW), 체결 기업 수는 33곳으로 51% 감소
- 공급만 되면 원천을 가리지 않는 프리미엄
  - ☞ 북미 PPA 가격 지수 2026년 1분기 집계 이래 최고, 풍력은 2분기 83.79달러로 추가 상승
- ☞ PJM 2028/29년 용량경매 상한 청산, 확보 설비의 86%가 화력·원전

미국 민영 전력회사의 설비투자 규모

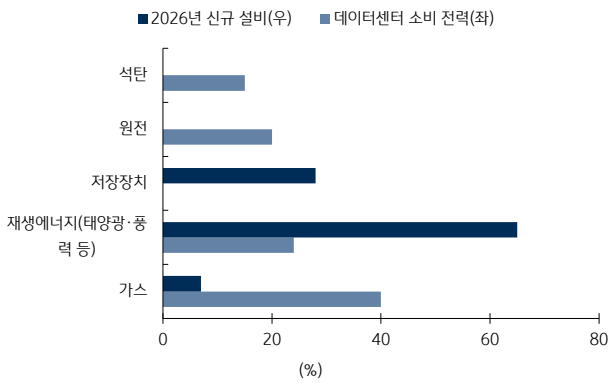


자료: EEI, KB증권

주: 공영·협동조합 전력회사 제외

- 데이터센터가 가속한 수요, 1년 새 크게 높아진 전망
  - ☞ 북미 여름 최대수요 10년 증가 전망 132GW → 224GW (NERC, 1년 새 +69%)
  - ☞ 세계 전력망 연간 투자 2030년까지 약 50% 증가 필요 (IEA)
- 미국 민영 전력회사 설비투자 사상 최대, 한국 전력기기의 수혜
  - ☞ 2025년 약 2,079억 달러 (전망), 2030년까지 계획 1.4조 달러 이상
  - ☞ 한국 대미 변압기 수출 2025년 약 21억 달러, 역대 최대

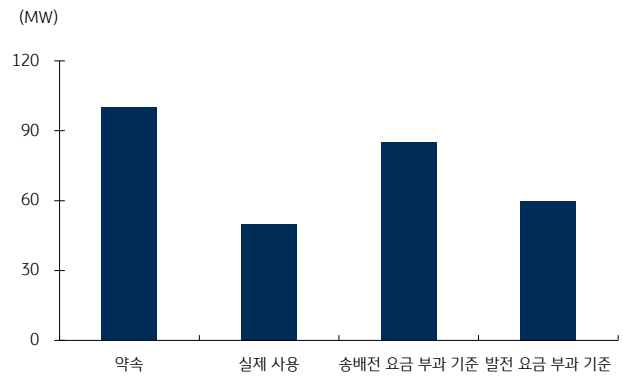
미국 데이터센터 소비 전력 vs 2026년 신규 발전 설비 구성



자료: IEA, EIA, KB증권

- 당장의 공백은 가스, 새로 짓는 설비는 재생에너지와 저장장치
  - ☞ 미국 데이터센터 소비 전력의 40% 이상이 가스
  - ☞ 2026년 미국 신규 발전·저장설비 계획 86GW 중 태양광·저장장치·풍력 93%, 가스 7%
- 그래도 가장 싼 전력은 재생에너지, 한국은 실제 확보 기업에 기회
  - ☞ 2025년 신규 대규모 재생에너지의 90% 이상이 최저가 신규 화석연료 발전보다 저렴 (IRENA)
  - ☞ RE100 가입 기업 국내 이행률 12%, 2024년 국내 조달 재생에너지의 98%가 녹색프리미엄

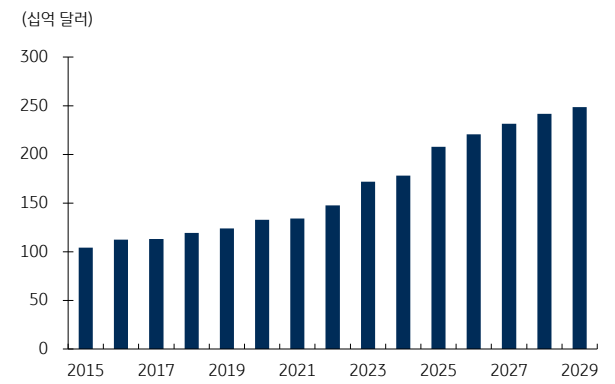
대형부하 요금제의 최소요금 구조 (100MW 계약 예시)



자료: 버지니아 SCC, KB증권

- 전력 확보의 대가, 사용량과 무관한 장기 지급 의무
  - ☞ Dominion GS-5: 25MW 이상 14년 계약, 최소요금 송배전 85%·발전 60%, 신용 부족 시 담보
  - ☞ AEP Ohio: 시행 뒤 연결 요청 30GW 초과 → 비용을 내고 검토를 신청한 물량 약 13GW
- 요금 부담의 정치, 비용은 수요를 만든 데이터센터로
  - ☞ PJM 최근 네 차례 용량경매에서 데이터센터 부하가 더한 비용 294억 달러, 전체의 46% (감시기관 추정)
  - ☞ Entergy-Meta 자회사 계약: 건설 분담금·선납금·월 최소요금, Meta 보증 포함 담보

데이터센터·발전 설비의 자금 조달 경로



자료: Bloomberg, JPMAM, SFA, KB증권

- 지급 의무가 부채의 상환 기반으로, 쏟아지는 부채
  - ☞ 미국 하이퍼스케일러 투자등급 회사채 2026년 8월 20일까지 2,190억 달러
  - ☞ 세계 AI 관련 부채 발행 9월 초 이미 2025년 전체의 두 배 (영란은행 인용 민간 집계)
- 단계마다 다른 위험의 주인, 선별의 기준은 확보된 전력
  - ☞ 데이터센터 증권화 잔액 약 610억 달러, 차환 시점 2028~2030년 집중
  - ☞ 사모신용 거래금액의 34%가 AI 관련 기업 포함 거래 (직전 5년 평균 17%)

III. ESG 후퇴 이후의 기후 자본 동향과 전력 병목

1. “ESG 연합과 감독원칙의 후퇴”보다 “필요에 의한 기후 투자”로

통념과 현장,
'ESG는 끝났다'와 '투자할 돈은 있다'

2026년 통념은 'ESG는 끝났다'였다. 미국은 청정에너지 세액공제를 줄였고, 기후를 내건 금융연합은 잇따라 활동을 멈추거나 약속을 낮췄다. 넷제로보험연합은 2024년에 해산했고, 넷제로자산운용사 이니셔티브는 2025년 1월 BlackRock이 탈퇴한 직후 활동을 멈췄다. 한때 약 150개 은행이 참여했던 넷제로은행연합 (NZBA)도 2025년 10월 3일 회원 투표로 운영을 중단했다. 그런데 9월 Climate Week NYC 2026에서 국제기구·은행·기후금융기관 발표자들이 서로 다른 세션에서 되풀이한 말은 '기후'도 'ESG'도 아닌 "투자할 돈이 있다"였다. 현장의 관심은 ESG의 후퇴가 아니라, 물러나지 않은 기후 자본이 어디로 가느냐에 있었다.

감독·정책, 약해진 유인

감독과 정책과 현장의 목소리는 반대로 움직였다. 미국 연준·FDIC·OCC는 2025년 10월 16일 대형은행에 적용하던 기후 리스크 관리 원칙을 철회했다. 같은 해 7월 서명된 감세법 (OBBBA)은 풍력·태양광 세액공제를 2026년 7월 4일까지 공사를 시작하거나 2027년 말까지 가동하는 사업으로 범위를 좁혔다. 규제라는 의무와 보조금이라는 유인이 함께 약해졌는데도 돈이 빠지지 않았다면, 이 투자를 움직이는 것은 의무가 아니라 필요다. 필요는 세 갈래다. AI 데이터센터가 부른 전력 수요, 호르무즈 봉쇄가 드러낸 연료 안보, 그리고 여전히 가장 싼 전원이 재생에너지라는 원가다.

청정에너지 투자, 화석연료의 1.8배

현장의 진단을 뒷받침하듯 ESG라는 이름이 후퇴하는 동안 청정에너지에 들어가는 돈은 줄지 않았다. IEA는 2026년 세계 에너지 투자 3.4조 달러 가운데 청정에너지에 2.2조 달러, 화석연료에 1.2조 달러가 쓰일 것으로 전망했다. 인프라 펀드는 오히려 대형화됐다. KKR은 8월 회사 사상 최대인 192억 달러 규모의 인프라 펀드를 마감했고, Brookfield는 사상 최대 에너지전환 펀드 (200억 달러)를 결성했다.

연기금, 기후 투자 목표 순항

연기금 역시도 투자 규모를 키웠다. 캘리포니아공무원연금 (CalPERS)은 2030년까지 기후 솔루션에 1,000억 달러를 투자한다는 목표 아래 2025년 6월까지 597억 달러를 집행했다. CalPERS의 피터 캐시언 지속가능투자 총괄은 Climate Week 세션에서 목표가 순항 중이며 투자철회는 하지 않고, 인플레이션감축법 (IRA) 축소 이후에도 인프라·사모신용 거래는 오히려 늘었다고 말했다. 캐나다 온타리오교원연금 (OTPP)은 지금이 후퇴가 아니라며 탈탄소 목표를 1년 앞당겨 달성한 뒤 실물 영향이 큰 사모시장으로 무게를 옮기고 있다고 밝혔다. 캘리포니아교원연금 (CalSTRS)은 솔루션 투자를 늘리되 기업 관여는 덜 공개적으로 하겠다고 했다. Climate Week NYC 2026에서는 떠들썩한 발표는 줄었지만 목표는 달성되고 있다고 평가되는 이유다.

약속은 낮추고 투자는 유지

약속은 낮추고 투자는 이어가는 모습도 뚜렷하다. 'ESG'라는 이름을 다는 일 자체가 정치적·법적 비용이 됐기 때문이다. 넷제로은행연합에서 회원들이 빠져나간 배경으로는 미국 일부 의원들의 반독점 문제 제기가 꼽혔다. 2026년 2월 다시 출범한 넷제로자산운용사 이니셔티브는 서명사가 약 330곳에서 253곳으로, 미국 운용사가 44곳에서 12곳으로 줄었고 약속문에서 '2050년 넷제로' 문구도 뺐다. 앞서 본 CalSTRS가 기업 관여를 덜 공개적으로 하겠다고 한 것도 같은 흐름이다. 말은 줄였지만 투자는 이어가는, 의무에서 필요로의 이동이다.

표 1. ESG 연합 후퇴와 기후 자본 동향 (2024~2026)

시점	구분	내용
2024	후퇴	넷제로보험연합 해산
2025.1	후퇴	넷제로자산운용사 이니셔티브 활동 중단
2025.6	지속	CalPERS 기후 투자 집행 597억 달러
2025.7	후퇴	감세법 (OBBBA) 서명, 풍력·태양광 세액공제 축소
2025.10	후퇴	NZBA 운영 중단 (10.3), 미 은행감독 3기관 기후원칙 철회 (10.16)
2025.10	지속	Brookfield 에너지전환 펀드 200억 달러
2026.5	지속	IEA: 2026년 청정에너지 2.2조 달러 vs. 화석연료 1.2조 달러 (전망)
2026 상반기	후퇴	미국 액티브 지속가능펀드 2분기 – 36억 달러
2026 상반기	지속	기후테크 벤처투자 261억 달러 (+55%)
2026.8	지속	KKR 인프라 펀드 192억 달러

자료: Morningstar, IEA, KB증권

2. 에너지 안보, 기후 투자의 새 동인

현장의 화두, 안보·AI·전력수요를 위한 기후 투자

현장의 화두는 기후보다 에너지 안보와 AI 전력수요였다. 파티 비롤 IEA 사무총장은 Climate Week 기조연설에서 각국이 에너지를 최대한 자국에서 생산하려 하고 2026년 새로 들어서는 발전설비의 약 80%가 재생에너지라며, 에너지 안보·경제성·기후라는 세 목표가 처음으로 같은 방향을 가리키게 됐다고 평가했다. 기후라는 명분보다 안보와 전력수요라는 필요가 투자를 움직이고 있는 것이다.

안보 쇼크, 경유 두 배와 신뢰 프리미엄

안보의 값은 가격으로 먼저 드러났다. 비롤 사무총장은 같은 연설에서 많은 나라의 경유 가격이 7개월 새 두 배로 뛰어 사상 최고를 기록했다고 짚으며, 지금 에너지 시장에서 가장 희소한 상품은 석유나 리튬이 아니라 신뢰라고 말했다. 언제든지 끊기지 않고 에너지를 사용할 수 있는 여부에 프리미엄을 준다는 것이다. 지정학적 지렛대로 쓰지 않을 공급자라면 3달러 대신 4달러를 내겠다는 것, 즉 에너지 안보 프리미엄이다. 연료를 들여오지 않아도 되는 전력은 이 프리미엄을 처음부터 갖고 있다.

수입 연료 청구서, 2,600억 달러 절감

청정에너지 투자는 이미 수입 연료 청구서를 줄이고 있다. IEA는 재생에너지·원전·효율·전기화 투자가 2025년 세계 5대 연료 수입 지역 (중국, EU, 한국·일본, 동남아, 인도)의 화석연료 수입 비용을 약 2,600억 달러 줄였다고 추정했다. 중국만 약 1,100억 달러다. 위기가 닥치자 움직임은 더 빨라졌다. 2026년 3월 국가 에너지 비상사태를 선포한 필리핀은 태양광 수입이 2025년 수준의 세 배로 늘었고, 아프리카 15개국의 2026년 1분기 태양광 수입은 4억 달러를 넘어 2025년 한 해 (6.5억 달러)의 절반을 웃돌았다.

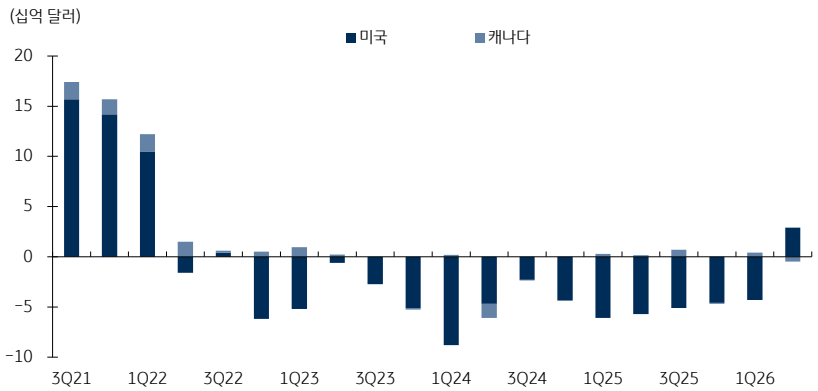
전력망·저장, 투자의 무게중심 이동

투자의 구성도 같은 방향을 가리킨다. IEA는 2026년 세계 전력망 투자가 약 20% 늘어 약 5,500억 달러에 이르고, 배터리 저장 투자는 1,000억 달러를 넘을 것으로 봤다. 전력과 관련된 투자는 이미 전체 에너지 투자의 60% 가까이를 차지한다. IEA는 그동안 발전 투자에 뒤처졌던 전력망과 저장 투자가 따라붙는 것을 바람직한 재조정으로 평가했고, 각국의 의사결정자들이 5년 새 두 번째 에너지 위기를 겪은 뒤 에너지 안보를 투자의 최우선 순위로 두겠다는 뜻을 밝혔다고 전했다.

이름표에서 실물로, 액티브 유출·패시브 유입

돈을 넣는 투자자도 같은 쪽을 골랐다. 미국 지속가능펀드는 14분기 연속 순유출 끝에 2026년 2분기 전력 인프라·에너지 전환 지수를 따르는 패시브 펀드를 중심으로 순유입으로 돌아섰다. 투자자가 산 것은 'ESG'라는 이름이 아니라 '전력 인프라'라는 실물이었다.

그림 1. 북미 지역 지속가능 투자 펀드자금 순유출입 추이



자료: Morningstar, KB증권

3. AI 데이터센터, 가속하는 필요와 막힌 공급

전력 수요의 큰손, 데이터센터

특히 전력에너지의 필요를 가장 빠르게 키운 것은 AI 데이터센터다. 2025년 세계 데이터센터의 전력 수요는 17% 늘어 전체 전력 수요 증가율 (3%)의 다섯 배를 넘었고, IEA는 2030년이면 약 950TWh로 두 배가 되고 AI 전용 수요는 세 배가 될 것으로 봤다. 일본 한 나라의 연간 전력 소비와 맞먹는 규모이고, 100MW급 데이터센터 하나가 약 10만 가구만큼의 전력을 쓴다. 미국에서는 데이터센터가 2030년까지 전력 수요 증가의 절반 가까이를 차지할 전망이다 (IEA). BNEF는 7개월 만에 미국 데이터센터의 2030년 전력 수요 전망을 52% 올려 118GW로 잡았다.

수요가 공급을 앞지른다

수요가 이렇게 빨리 늘자 공급이 따라가지 못하고 있다. IEA는 가스터빈·변압기·첨단 칩의 공급 부족과 계통 연결 지연, 복잡한 인허가가 데이터센터 개발을 늦추고 있다고 짚었다. 가격이 먼저 반응했다. 미국 동부 최대 전력시장 PJM이 몇 년 뒤 공급할 능력을 미리 사는 용량경매에서, 그 값은 2024/25년 공급분 MW당 하루 28.92달러에서 2025/26년분 269.92달러로 한 번의 경매 만에 9배 넘게 뛰었다. 상한에서 청산된 2027/28년분에 이어 2028/29년분도 필요량을 채우지 못했고, 2028/29년분의 부족분은 6,831MW로 대형 원전 6~7기 규모다. 값을 더 쳐줘도 당장 지을 수 없다는 뜻이다.

필요하지만 투자할 곳이 없다

공급 부족을 자본 시장이 인지한 만큼 투자금은 몰리고 있다. 빅테크는 2025년 AI 인프라에 4,000억 달러 넘게 썼고, 2026년에는 75% 더 늘릴 전망이다 (IEA). Climate Week에서 세계은행그룹, JP모건, 영국 그린파이낸스연구소, ALTÉ RRA와 같은 서로 다른 세션이 내린 진단도 같았다. 자본은 부족하지 않고, 문제는 돈과 사업을 연결하는 데 있다는 것이다. 필요도 있고 돈도 있지만, 인허가·계통 연결·전력기기·계약이라는 네 관문을 모두 지나 즉시 쓸 수 있게 된 전력, 그리고 그런 전력을 확보한 투자처는 모자란다. 필요하지만 투자할 곳이 없는 것이다.

표 2. 쓸 수 있는 전력의 네 관문

관문	대표 수치
인허가	1,210억 달러 규모 초기 단계 사업 지연 위험, 92GW 강화 심사
계통 연결	연계 대기 2,061GW (2025년 말)
전력기기	대형 가스터빈 2030년 인도분까지 대부분 예약, 승압변압기 납기 160주 이상
계약	25MW 이상 14년 계약, 최소요금 송배전 85%·발전 60%, 신용 부족 시 담보
결과: 쓸 수 있는 전력	PJM 2028/29 공급분, 신뢰도 기준 대비 6,831MW 부족

자료: PJM, KB증권

IV. 재생에너지 도입 경쟁에서 전력 확보 경쟁으로

1. 재생에너지 조달 논점의 변화: 공급만 되면 원천을 가리지 않는 프리미엄

투자자의 질문, 비용에서 확보로

재생에너지를 둘러싼 투자자의 질문이 바뀌었다. 몇 년 전까지는 재생에너지가 기존 전기보다 얼마나 비싸고, 그 추가 비용을 누가 감당하느냐가 질문이었다 (2022/11/15). 2026년의 질문은 필요한 전력을 얼마나, 언제, 몇 년치 확보했느냐다. 공급이 모자란 시장에서 먼저 장기 계약을 맺은 기업은 가격과 물량을 고정하고, 늦은 기업은 더 비싼 값을 내거나 시장 밖으로 밀려나기 때문이다 (2026/03/27). Climate Week NYC 2026에서 확인한 것은 이 문제가 글로벌 시장에서 더 크게 번졌고, 기업들이 다투는 대상도 재생에너지 인증서에서 필요한 때 실제로 끌어다 쓸 수 있는 전력으로 바뀌었다는 점이다.

PPA 가격, 2018년 집계 이래 최고

당연한 이야기이지만 공급이 모자란 시장에서 값은 올랐다. 2026년 1분기 PPA 가격 지수 (개발사가 제시한 가격의 시장별 하위 25%를 바탕으로 한 대륙 평균 지수, 체결가격 아님)는 풍력 MWh당 79.40달러, 태양광 64.49달러로 2018년 집계를 시작한 이래 가장 높았다 (LevelTen). 1년 전보다 태양광은 13%, 풍력은 24% 올랐다. 시장 참가자들은 오른 가격을 감당하지 못한 일부 구매자가 시장에서 밀려났다고 전했다 (Utility Dive, 2026/4/17). 2분기에는 태양광이 2년 만에 처음 4.8% 내렸지만 하락의 절반 이상이 캘리포니아 한 시장의 급락 때문이었고, 인허가가 막힌 풍력은 1년 새 17.5% 더 올랐다.

구매자 집중, 빅테크 4사가 49%

더 눈에 띄는 변화는 누가 사느냐였다. BNEF에 따르면 2025년 세계 기업 청정전력 PPA (원전 포함)는 55.9GW로 거의 10년 만에 처음 10% 줄었다. 그러나 Meta·Amazon·Google·Microsoft 네 빅테크가 그 49%를 가져갔다. 미국의 PPA 시장은 사상 최대인 29.5GW를 기록했지만, 미국에서 PPA를 맺은 기업 수는 1년 새 51% 줄어 33곳에 그쳤다. 물량은 늘었는데 사는 기업은 절반이 된 것이다. KB증권은 데이터센터의 대형 구매자가 전력공급을 먼저 확보하면서, 나머지 기업은 더 비싼 값을 낼 수 밖에 없는 상황이 될 것으로 판단한다. BNEF는 소형 구매자가 줄어든 데에 사업비 상승과 정책 불확실성도 함께 작용했다고 봤다. 전력을 많이 쓰면서 아직 장기 계약을 확보하지 못한 기업에게 이 격차는 곧 원가 부담이고, 수출처가 재생에너지 사용을 요구한다면 영업의 문제가 된다.

원전, 빅테크의 20년 장기 계약

프리미엄은 재생에너지에만 붙지 않았다. 빅테크는 원전과도 장기 계약을 맺었다. 원전 PPA도 전기를 데이터센터로 직접 보내는 계약은 아니다. 24시간 돌아가는 원전의 전력과 그 환경가치를 같은 전력시장 안에서 장기로 사는 계약이다. Microsoft는 스리마일섬 원전 1호기 (835MW)를 재가동하는 20년 계약을, Meta는 일리노이 클린턴 원전 (1,121MW)과 20년 계약을 맺었다. Amazon도 펜실베이니아 서스쿼해나 원전과 2042년까지 최대 1,920MW를 사는 계약을 맺었다.

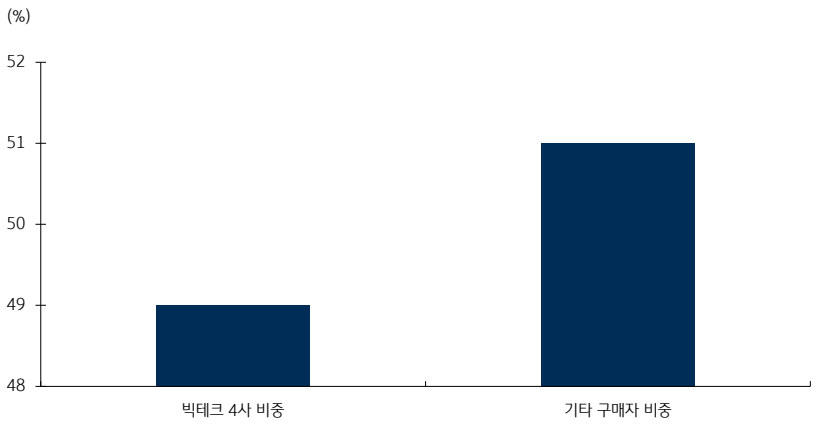
화력도, 상한 가격 받는 설비의 86%

화력도 마찬가지다. 미국 동부 PJM 전력시장이 수년 뒤 전기를 공급할 능력을 경매로 사들인 결과, 2028/29년 공급분은 상한 가격에서 청산됐고, 그 값을 받게 된 설비의 86%가 가스·원전·석탄·석유처럼 날씨와 관계없이 출력을 낼 수 있는 설비였다 (그림 3). 즉, 필요한 때 공급할 수 있으면 원천을 가리지 않고 값이 붙는다는 뜻이다.

한국, 요금 인상에 PPA로 가격 고정

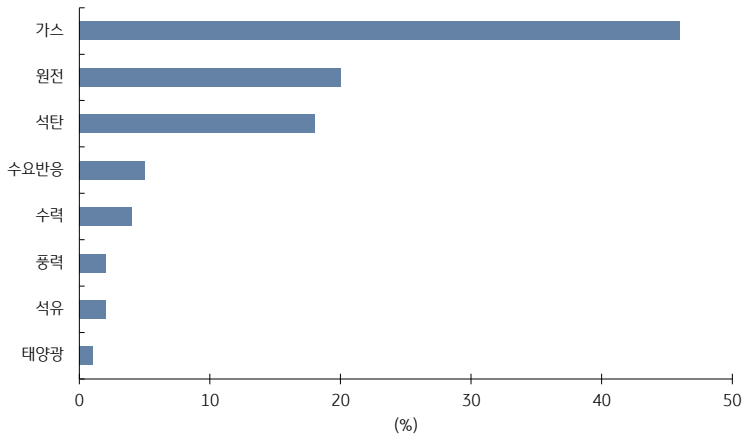
한국에서도 같은 변화가 시작됐다. 산업용 전기요금의 평균 판매단가가 2021년 kWh당 105.5원에서 2025년 181.9원으로 72% 오르면서, 직접 PPA (140~170원에 망 이용료 등 약 15원)는 더 이상 비싼 선택이 아니라 요금 인상에 맞서 가격을 오래 고정하는 수단이 됐다. 삼성전자 반도체 부문이 2024년 태양광과 조력발전 PPA를 맺고 2025년 6건을 더한 것처럼, 전력을 많이 쓰는 기업들은 이미 장기 계약을 먼저 잡기 시작했다.

그림 2. 기업 PPA 시장의 구매자 집중 (2025년)



자료: Bloomberg, KB증권

그림 3. PJM 용량경매 확보 설비 구성 (2028/29년 공급분)



자료: PJM, KB증권

2. 전력 품귀의 원인: 수입 연료·계통 연결·전력기기

수입 연료, 경유 사상 최고·보험료 급등

연결·기기의 병목에 더해, 쓸 수 있는 전력을 희소하게 만드는 또 하나의 원인은 수입 연료의 위험이다. 호르무즈 봉쇄 이후 미국 경유 가격은 9월 갤런당 6.529달러로 사상 최고를 기록했고, 호르무즈를 지나는 유조선의 추가 전쟁위험보험료는 개전 전 선박가액의 약 0.1%에서 7월 7.5~10%로 뛰었다. 연료를 수입하지 않아도 되는 전력의 가치가 그만큼 커졌다. IRENA는 2025년 가동 중인 재생에너지가 약 4,800억 달러의 화석연료 비용을 피하게 했다고 추정했다.

설비 공급망, 태양광 공급망 85%가 중국

재생에너지 설비도 공급망의 대부분이 중국에 있다. 중국은 태양광 공급망 생산능력의 약 85%, 웨이퍼의 약 95%를 차지한다 (IEA, 2026). 인도처럼 모듈 조립 능력을 아무리 키워도 상류 공정은 수입에 의존하게 마련이다. 국산화한다고 해도 의존을 제거하기 보다 그 위치를 공급망 상류로 이동시키는 것에 가깝다.

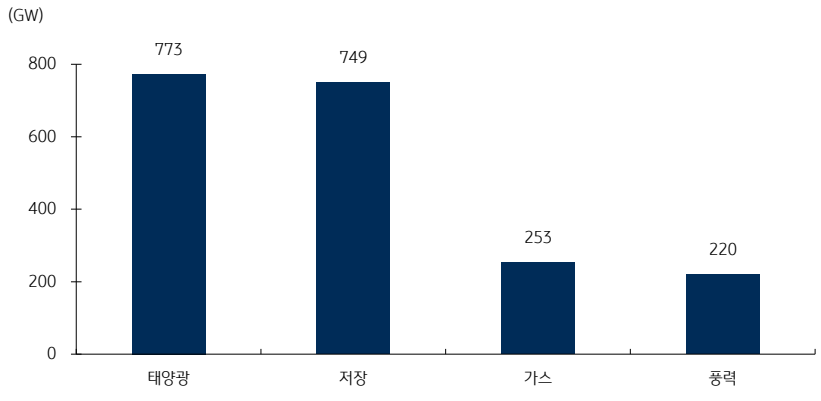
설비도 안보의 대상, 공급망 심사와 조달 요건

안보의 대상은 연료에서 설비로 넓어지고 있다. 감세법 (OBBBA)에 따라 2026년부터 착공하는 발전·저장 사업은 설비·부품 직접비 가운데 중국 등 금지 외국 기관 몫을 뺀 비율이 일정 수준을 넘어야 세액공제를 받는다. 그 기준은 발전 설비가 2026년 착공분 40%에서 2030년 60%로, 저장장치가 55%에서 75%로 높아진다. 미국은 2026년 8월 행정명령 14421로 외국 우려 기업과 관련된 전력망 장비 거래 가운데 안보 위험이 있는 거래를 심사·제한하기 시작했다. 전면 금지는 아니지만, 설비를 고르는 기준이 가격만이 아니라 공급자가 누구냐로 넓어진 셈이다. III장에서 본 신뢰 프리미엄이 설비 시장에도 붙기 시작했다는 판단이다. 이 병목들은 모두 같은 결과로 이어진다. 돈과 수요가 있어도 필요한 시점에 쓸 수 있는 전력은 제한돼 있고, 그 제한된 물량을 먼저 확보하는 쪽이 유리하다.

한국 전력기기, 대미 변압기 수출 역대 최대

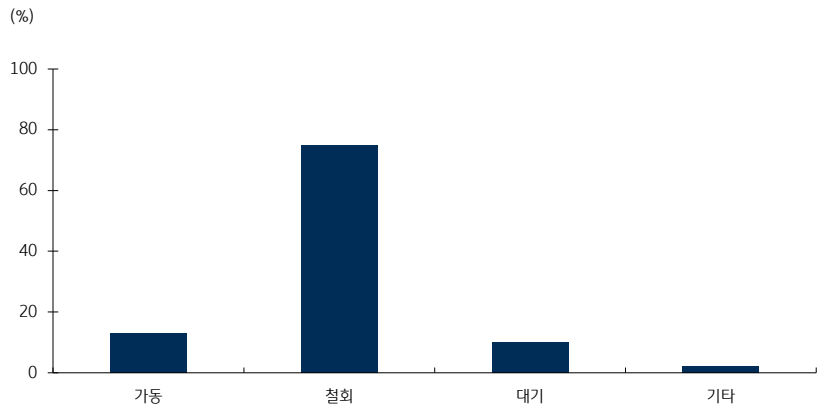
전력기기의 병목은 한국 업체에 기회가 됐다. 대형 가스터빈은 2028년 인도분까지 매진됐고 2030년 인도분도 연내 대부분 팔릴 전망이며 (GE Vernova), 대형 전력 변압기는 주문부터 인도까지 길게는 4년 (80~210주)이 걸린다 (Wood Mackenzie). 2025년 대미 변압기 수출은 약 21억 달러로 역대 최대였고, 고부가 제품인 초고압 변압기 수출은 3년 만에 7배 가까이 늘었다 (관세청 무역통계 인용 보도). 미국 상무부가 2026년 8월 내린 반덤핑 최종판정도 업체별 0~4.32%로 낮았다. 다만 Siemens Energy와 Hitachi Energy가 2027~2029년에 걸쳐 차례로 가동할 미국 변압기 공장을 짓고 있어, 미국의 병목이 풀리는 시점이 한국 업체들의 초과이익 기간을 정하게 된다.

그림 4. 미국 계통연계 대기열: 유형별 용량 (2025년말 대기 기준)



자료: Bloomberg, KB증권

그림 5. 미국 계통연계 대기열: 신청 용량의 가동 비율



자료: Bloomberg, KB증권

3. 그럼에도 재생에너지: 가격·속도·연료

가장 싼 전력, 여전히 재생에너지

쓸 수 있는 전력이면 원천을 가리지 않고 값이 오른 시장에서도 가장 싼 전력은 여전히 재생에너지다. 2025년 새로 가동한 대규모 재생에너지의 90% 이상이 해당 시장의 가장 싼 신규 화석연료 발전보다 저렴했다. 태양광은 MWh당 44달러, 육상풍력은 33달러였다. 구매자가 마주하는 가격도 같은 방향이다. LevelTen과 같은 시장 조사기관에 따르면, 2026년 2분기 북미 PPA 가격 지수는 태양광 61.40달러, 풍력 83.79달러로, 계통 전력(90~95달러)과 데이터센터 부지 내 가스발전 (100~165달러)보다 낮다. 산정 방식이 달라도 차이의 방향은 분명하다. 가스는 오히려 비싸지고 있다. 터빈이 모자라 신규 가스복합발전소의 설비투자비가 대략 두 배로 올랐다.

속도와 연료, 터빈도 연료도 기다리지 않는다

재생에너지는 발전설비를 빨리 지을 수 있고, 연료를 들여올 필요도 없다. ALTÉ RRA의 마지드 알수와이디 CEO는 Climate Week에서 재생에너지는 16개월이면 설치되지만 가스발전은 터빈 확보에만 5년이 걸린다는 점을 강조했다. 연료가 들지 않으니 호르무즈 같은 공급 충격에도 원가가 흔들리지 않는다. 2절에서 본 수입 연료와 터빈 부족, 두 병목을 재생에너지는 비켜 간다.

원전이 늘어도 재생에너지가 주력

이를 반증하는 것이 빅테크의 움직임이다. 화제성으로 인해 원전 계약이 주목받았지만 빅테크가 실제로 많이 산 것은 재생에너지다. 2025년 Meta와 Amazon이 맺은 청정에너지 계약 20.4GW 가운데 원전은 4.7GW였고, 약 4분의 3은 태양광·풍력 등이었다 (BNEF). Google도 2026년 2월 TotalEnergies와 텍사스 태양광 1GW를 15년간 사는 계약을 맺었다. 24시간 공급이라는 요구에도 답이 나오고 있다. 상위 10개 판매자 가운데 7곳이 태양광+저장, 태양광·풍력 혼합, 원전처럼 24시간에 가깝게 공급하는 계약에 참여했다. 신뢰도 95% 수준의 태양광+배터리 조합도 좋은 입지에서는 MWh당 85달러 아래로 내려왔다.

계통을 피하는 길, 발전과 부하를 함께

남은 병목인 계통 연결을 피하려는 시도도 있다. Alphabet은 데이터센터와 발전설비를 함께 짓는 개발사 Intersect를 인수했다 (2026년 3월 완료). 텍사스에서 짓는 단지는 풍력·태양광·저장장치에 현장 가스발전을 보조 전원으로 붙였다. 수혜는 설비 제조사에만 머물지 않는다. 계통에 연결된 발전자산과 그 전력을 먼저 장기로 확보한 구매자에게도 희소성의 가치가 돌아간다.

한국 기업, 늦었어도 변화의 기회

모두가 다른 전력원에 초점을 두고 있는 상황은 한국 기업에게 기회다. RE100에 가입한 국내 36개사의 국내 사업장 재생에너지 이행률은 12%로 글로벌 평균 (53%)의 4분의 1에도 못 미친다 (2026/03/27). 2024년 국내 기업이 조달한 재생에너지의 98%는 녹색프리미엄이었다 (기후솔루션). 늦은 이유는 기업의 의지보다 공급에 있다. 국내 재생에너지 발전 비중은 10% 안팎이고 (기후에너지환경부), 기업이 발전사업자와 직접 거래할 수 있는 범위도 좁다.

수요 측면, 고객사가 협력사에 요구 지속

재생에너지를 실제로 확보한 기업은 수요·원가·공급망 세 측면에서 수혜를 입는다. 여기서 확보란 인증이 아니라 발전자산이나 장기 전력 계약에 연결된 조달을 말한다. 먼저 수요다. Apple은 2022년 가을 협력사에 2030년까지 Apple 생산분의 탈탄소화를 요구했다. 국내 수출기업의 16.7%가 거래처로부터 RE100 이행을 요구받았고, 요구를 받으면 대응하지 않고 다른 거래처를 찾거나 거래를 끊겠다는 기업도 28.2%였다 (한국무역협회, 2024). 요구에 응하지 못하는 협력사가 빠지는 만큼 확보한 협력사의 몫은 커진다.

원가·공급망, 실제 확보 비중이 가른다

원가 측면에서는 1절에서 본 산업용 요금 상승에 더해, 배출권 유상할당이 2030년 50%까지 늘며 탄소 비용도 전기요금으로 넘어온다 (2025/11/20). 장기 PPA와 자가발전은 이 가격 위험을 계약 가격으로 묶어 둔다. 공급망 측면에서는 1차 에너지의 약 93%를 수입하는 한국에서 (2024년 잠정치, 에너지경제연구원), 연료를 수입하지 않는 전력이 공급 차질의 영향을 덜 받는다. 인증서는 수요 쪽 요구는 채우지만 원가와 공급망의 수혜는 주지 못한다. 그래서 투자 대상 기업을 가를 지표는 RE100 이행률이 아니라 인증서를 뺀 실제 확보 비중 (PPA·자가발전)이다.

V. 전력 확보 경쟁의 핵심: 데이터센터가 이끄는 전력 수요 증가

1. 전력망 투자 수요: 세계는 50% 더, 미국 유틸리티는 사상 최대

전력 수요, 지난 10년보다 50% 빠르게 증가

III장에서 봤듯이 데이터센터 수요는 전력망 전체의 투자 수요로 번진다. IEA는 2026~2030년 세계 전력 수요가 연평균 3.6%씩 늘어 지난 10년보다 약 50% 빠르게 늘 것으로 봤다. 산업의 전기화와 전기차, 냉방과 함께 데이터센터가 그 동인이다. 막히는 곳은 전력망이다. 재생에너지·저장장치와 데이터센터 같은 대형 부하를 합쳐 세계에서 2,500GW가 넘는 프로젝트가 계통 연결을 기다리고 있고, IEA는 이 수요를 감당하려면 연간 전력망 투자가 2030년까지 약 50% 늘어야 한다고 봤다.

북미 최대수요, 10년 새 224GW 증가 전망

미국에서는 수요 전망 자체가 빠르게 커지고 있다. 북미전력신뢰도공사 (NERC)는 2026~2035년 북미의 여름 최대수요가 224GW 늘 것으로 봤다. 1년 전 전망 (132GW)보다 69% 큰 폭이고, 1995년 집계를 시작한 이래 가장 높은 증가율이며, 늘어나는 수요의 대부분이 데이터센터다. 공급은 그만큼 따라오지 못한다. 23개 평가 지역 가운데 13곳이 향후 공급 적정성 위험이 높거나 커질 것으로 평가됐다.

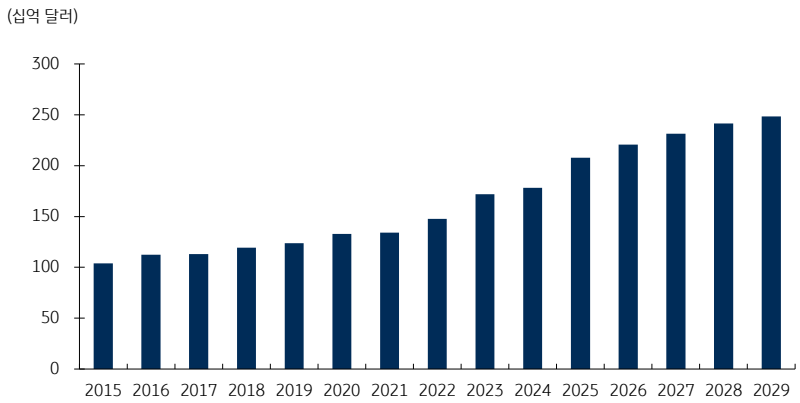
미국 유틸리티, 설비투자 사상 최대

미국에서는 전력회사의 설비투자가 그 수요를 먼저 받는다. 투자자 소유 유틸리티의 설비투자는 2024년까지 13년 연속 사상 최대를 기록했고, 2025년에는 약 2,079억 달러로 2020년 (1,398억 달러)보다 약 50% 늘었다 (EEI). 앞으로가 더 크다. 업계는 2025~2029년 5년간 1.1조 달러 이상을 계획했지만, 2026년 4월 51개 유틸리티의 실적 발표를 모은 집계로는 2030년까지의 계획이 1.4조 달러 이상으로 1년 새 21% 늘어난 것으로 알려져 있다. 대부분의 민영 전력회사가 데이터센터와 부하 증가를 첫 번째 동인으로 꼽았다.

투자 수요가 곧 기후 금융의 수요

IEA가 청정에너지 투자로 집계하는 범주에는 재생에너지뿐 아니라 전력망과 저장장치가 들어간다. 데이터센터가 부른 전력망·발전 투자는 그 자체로 기후 금융이 채워야 할 수요라는 뜻이다. 기후 자본이 줄지 않은 이유 (III장)와 그 돈이 향하는 곳이 여기서 만난다.

그림 6. 미국 민영 전력회사의 설비 투자 규모



자료: EEI, KB증권

2. 무엇으로 채우나: 발전원별 수요

지금 쓰는 전력은 가스, 늘어나는 몫은 재생에너지

데이터센터가 지금 실제로 쓰는 전력은 가스에 많이 기댄다. IEA에 따르면 미국 데이터센터가 소비하는 전력의 40% 이상이 가스이고, 재생에너지 24%, 원전 약 20%, 석탄 약 15%다. 계약으로 조달한 전력이 아니라 각 지역 전력망에서 실제로 흘러 들어오는 전력의 구성이다. 늘어나는 수요는 다르게 채워진다. IEA는 2030년까지 늘어나는 세계 데이터센터 수요의 절반을 재생에너지가 채우고, 가스와 원전이 각각 약 175TWh씩 더할 것으로 봤다. 데이터센터를 포함한 세계 전력 수요의 증가분 전체로 보면 2030년까지는 재생에너지와 원전이 모두 채우고, 둘의 발전 비중은 42%에서 50%로 오른다

새로 짓는 설비의 93%는 태양광·저장·풍력

새로 짓는 설비를 보면 차이는 더 뚜렷하다. 미국은 2026년 사상 최대인 86GW의 발전설비를 새로 들일 계획인데, 태양광이 43.4GW (51%), 저장장치 24.3GW (28%), 풍력 11.8GW (14%)이고 가스는 6.3GW (7%)다 (EIA). 이전 최대였던 2002년의 58GW가 거의 모두 가스였던 것과 대조적이다. 설비용량은 발전량과 같지 않지만 방향은 분명하다. 당장의 공백은 가스가 메우고 있지만, 새로 지어지는 것은 재생에너지와 저장장치다. 가스터빈이 2028년 인도분까지 매진된 상황 (IV장)에서 빨리 지을 수 있는 설비로 투자가 몰린 결과다.

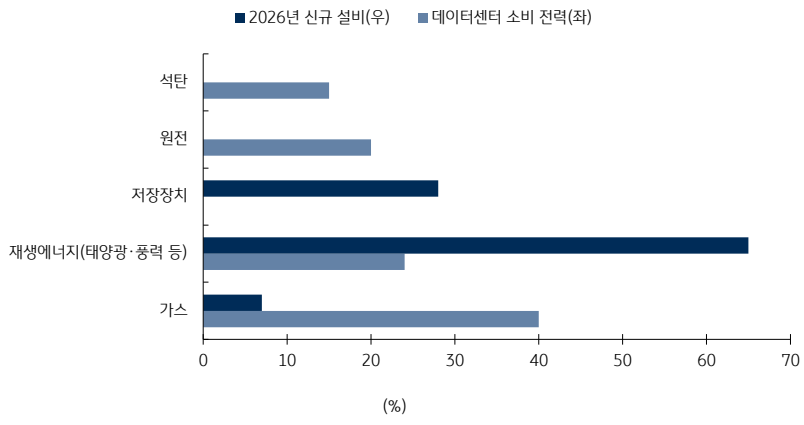
저장장치, 재생에너지를 필요한 때 쓰는 전력으로

늘어나는 재생에너지를 필요한 때 쓸 수 있는 전력으로 바꾸는 것은 저장장치다. 미국은 2026년 24.3GW의 배터리 저장장치를 새로 들일 계획으로, 사상 최대였던 2025년 (15GW)을 크게 넘어선다. 지난 5년 동안 들어선 저장장치만 40GW가 넘는다 (EIA). 지난 1년 사이 북미에서는 화석연료 설비가 21GW 줄어드는 동안 배터리·풍력·태양광 설비가 23GW 늘었다 (NERC). 신뢰도 95% 수준의 태양광+배터리 조합 비용도 좋은 입지에서는 MWh당 85달러 아래로 내려왔다.

원전, 2030년 이후의 기저 전력

북미 유틸리티 사들은 원전에 대해 2030년 이후에 커지는 것으로 계획 중이다. IEA는 2030년 이후 소형모듈원전이 들어오면서 데이터센터 전력에서 원전의 비중이 크게 높아지고, 미국에서는 재생에너지 확대와 함께 2035년이면 데이터센터 전력의 절반 이상을 저탄소 전원이 맡을 것으로 봤다. 즉, 빅테크가 원전과 20년 장기 계약을 맺는 것은 이 시간표를 앞서 잡아 두는 일이다.

그림 7. 미국 데이터센터 소비 전력 vs 2026년 신규 발전 설비 구성



자료: IEA, EIA, KB증권

3. 비용은 누가 내나: 전력 단가와 대형 부하 전기요금

가정용 요금 5% 상승, 상업용 소비가 가정용을 넘는다

미국 가정용 전기요금은 2026년 평균 kWh당 18.2센트로 전년보다 약 5% 오를 전망이다 (EIA). 수요의 무게중심도 옮겨 가고 있다. EIA는 데이터센터가 포함된 상업용 전력 소비가 2027년 사상 처음으로 가정용을 넘어설 것으로 전망했다. 앞서 언급했던 전력회사들은 요금 인상의 이유로 연료비와 함께, 늘어나는 수요를 위한 전력망 투자를 들고 있다

새로 짓는 설비의 93%는 태양광·저장·풍력

요금 인상도 사상 최대다. 미국 전력 유틸리티 회사들은 2025년 한 해 사상 최대인 310억 달러의 전기·가스 요금 인상을 청구했고, 2026년 상반기에도 186억 달러를 청구했다. 2분기 92억 달러는 분기 기준 사상 최대였다. 규제당국이 이들 전력 유틸리티 회사들의 2025년 요금 인상 청구 83건 가운데 기각한 것은 2건뿐이다. 누가 이 청구서를 낼지가 정치 문제가 되면서, 대형 부하에 비용을 직접 지우는 요금제가 퍼지고 있다.

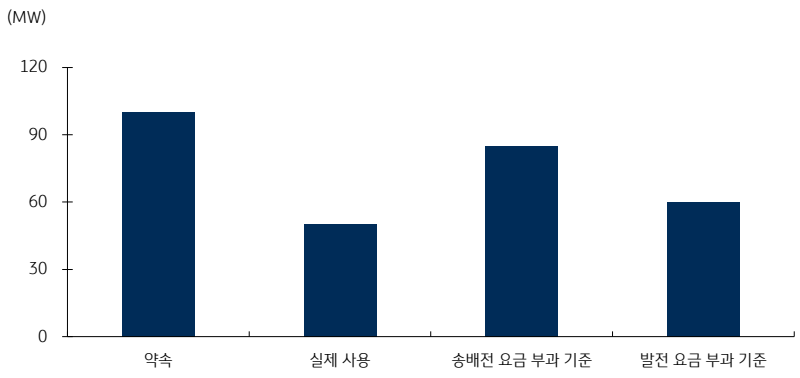
안 써도 14년 최소 요금 보장 확정

데이터센터가 전력을 구매하기 시작하면서 전력회사에서 전기를 사는 방식부터 바뀌었다. '쓴 만큼'이 아니라 '약속한 만큼' 내는 장기 계약이 표준이 되고 있다. 버지니아의 전력회사 Dominion에서 2027년부터 새로 서비스 계약을 맺는 25MW 이상 대형부하 고객은 최소 14년 계약을 맺어야 하고, 실제로 덜 써도 약속한 용량의 85% (송배전)와 60% (발전)에 해당하는 요금을 내야 한다. 오하이오의 AEP Ohio는 2025년 7월부터 최장 12년 계약 (가동 준비 최대 4년+8년)을 요구하고, 계약 5년차를 넘긴 뒤에야 36개월분 최소요금을 내고 해지할 수 있게 했다.

미리 짓는 전력망, 데이터센터 몫 63%

이런 계약이 생긴 이유는 전력망을 미리 지어야 하기 때문이다. 데이터센터가 오지 않거나 덜 쓰면 그 비용은 가정을 포함한 다른 고객의 요금으로 넘어갈 수 있다. 미국 전력시장인 PJM의 감시기관은 데이터센터 부하가 없었다면 2025/26년 발전용량 비용이 147억 달러가 아니라 54억 달러였을 것이라며, 그 차이 93억 달러 (전체의 63%)를 데이터센터 몫으로 분석했다. 사용량과 관계없이 10년 넘게 정해진 돈을 내고, 담보를 맡기고, 빠져나가려면 위약금을 내야 한다는 점에서 이 계약은 대출과 닮았다. 데이터센터의 몫은 이후 경매에서도 이어졌다. PJM의 감시기관은 최근 네 번의 용량경매를 합치면 데이터센터 때문에 늘어난 비용이 294억 달러로 전체 용량 비용 (636억 달러)의 46%였다고 집계하는 한편 새 데이터센터가 15년 계약으로 자기 몫의 발전설비를 직접 확보하게끔 하자고 제안했다.

그림 8. 대형부하 요금제의 최소요금 구조 (100MW 계약 예시)



자료: 버지니아 SCC, KB증권
주: 예시 (100MW를 약속하고 50MW만 쓴 경우. 막대: 약속 100MW / 실제 사용 50MW / 요금 부과 기준 송배전 85MW·발전 60MW)

4. REC (재생에너지 발전 인증서)는 답이 아니다

전력 에너지의 네 가지 확보 방식

데이터센터가 전력을 확보하는 방식은 크게 넷이다. 전력회사의 요금제를 사용하는 것, 특정 발전소와 PPA를 맺는 것, 전력회사에 전용 발전소를 짓게 하는 것, 그리고 직접 짓거나 소유하는 것이다. 국내 기업에 익숙한 RE100 이행 수단 가운데 REC와 녹색프리미엄은 전기 자체가 아니라 '재생에너지를 썼다'는 인증을 사는 수단이어서 (2024년 국내 기업이 조달한 재생에너지의 98%가 녹색프리미엄, 기후솔루션), 24시간 전기가 필요한 데이터센터의 답이 될 수 없다. 남은 길은 장기간 사서 쓰거나 직접 짓는 것이고, 어느 쪽을 택하든 대형 데이터센터는 긴 의무를 진다. 사서 쓰면 12~20년의 계약 의무를, 직접 지으면 그만큼 오래 회수해야 하는 설비의 위험을 진다.

전용 발전소, 15년 비용 부담

전력회사에 전용 발전소를 짓게 하면 의무는 더 직접적이다. Entergy가 Meta의 하이페리온 데이터센터를 위해 짓는 가스발전소처럼, 데이터센터 고객이 15년 동안 발전소 비용을 부담한다. Entergy는 2026년 3월 Meta 측 법인 (Evest LLC)과 북부 루이지애나의 두 번째 신규 데이터센터 공급 계약을 맺고 가스복합발전소 7기 (5,278MW)를 더 짓겠다고 루이지애나 규제당국에 심사를 신청했다. 발전소는 통상 그보다 오래 쓰이기 때문에, Meta가 떠난 뒤 남는 비용을 누가 질지가 규제 심사의 쟁점이 됐다.

속도를 사기 위한 직접 짓기

전력회사로부터 전력을 사서 쓰는 길이 막히거나 너무 느리면 직접 지을 수밖에 없다. Climate Week의 한 세션에 참석한 패널 중 한 명은 계획된 데이터센터의 최소 3분의 1이 자체 발전으로 갈 것이라고 전망하기도 했다. 업계에 따르면 데이터센터 부지 안에 발전설비를 짓는 프로젝트의 92%, 약 82GW가 2025년 이후 발표됐고, 장비가 확인된 23GW 가운데 약 75%가 가스 발전이다. 이들이 직접 발전기를 도입하는 이유는 속도다. 북버지니아에서는 50MW급 신규 데이터센터가 송전망 연결을 기다리면 평균 약 7년이 걸리지만, 소형 가스엔진과 항공기용 개조 터빈은 12~24개월이면 설치할 수 있다. 업계에 따르면 데이터센터 부지 내 가스발전 비용은 MWh당 100~165달러로, 계통 전력 (90~95달러)보다 비싼 것으로 추정된다. 그 차이가 속도의 값이다.

자체 발전, 발표 90GW 중 가동 2GW

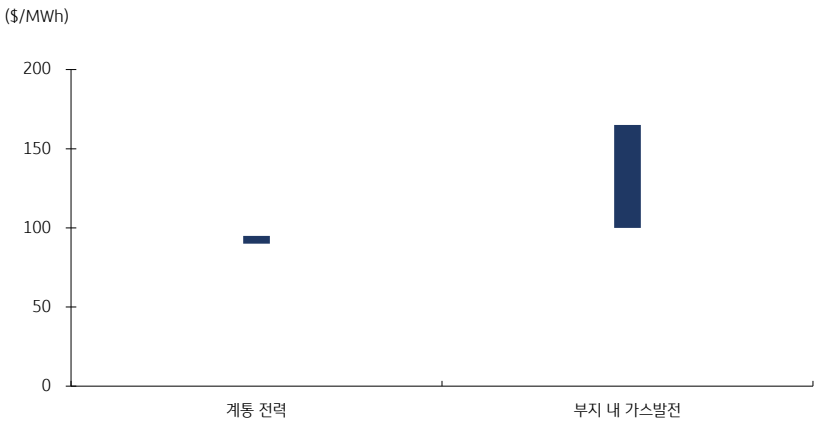
발표와 가동은 다르다. 발표된 부지 내 발전 약 90GW 가운데 2026년 중반 실제로 가동 중인 것은 약 2GW에 불과하다. 직접 짓는 쪽은 전력회사와의 계약 의무는 피하지만 발전소를 소유하는 위험을 진다. 설비투자비와 연료 가격, 고장에 대비한 예비 설비가 필요하고, 허가도 피할 수 없다. 미국 환경보호청은 2026년 1월 가스터빈 배출기준을 개정하면서 임시로 설치한 고정식 터빈도 기준 적용 대상임을 분명히 했고 (비도로 엔진 요건을 갖춘 이동식 터빈은 예외, 중소형 터빈은 일부 완화), 버지니아 주지사는 9월 부지 내 가스발전을 제한하는 방안을 내놓고 2027년 입법을 추진하기로 했다. 계통이 연결된 뒤 부지 안의 발전설비가 놀게 되는 좌초 위험도 있다. 결국 전력 확보 경쟁은 더 많은 설비를 짓는 문제에서, 그 선행투자의 비용과 위험을 누구에게 귀속시킬 것인가의 문제로 넘어간다.

표 3. RE100 이행 수단과 데이터센터의 전력 확보 방식

구분	국내 RE100 이행 수단	데이터센터의 전력 확보 방식 (2026년)	데이터센터가 지는 의무
인증만 사기	녹색프리미엄, REC 구매	비중 축소 (24시간 전력 필요, 인증 기준 강화 논의)	—
사서 쓰기: 전력회사에서	(해당 없음)	대형부하 요금제 (Dominion, AEP Ohio)	12~14년 최소요금, 담보
사서 쓰기: 발전소에서	PPA	원전·태양광 장기 PPA (Microsoft, Meta, Amazon, Google)	15~20년 구매 의무
짓게 하기	(해당 없음)	전력회사 전용 발전소 (Meta 하이페리온-Entergy, Meta 15년 비용 부담)	전용 설비 비용의 장기 부담
직접 짓기	자가발전	부지 내 가스발전, 발전 개발사 인수 (Google-Intersect)	설비투자비, 연료, 허가, 좌초 위험

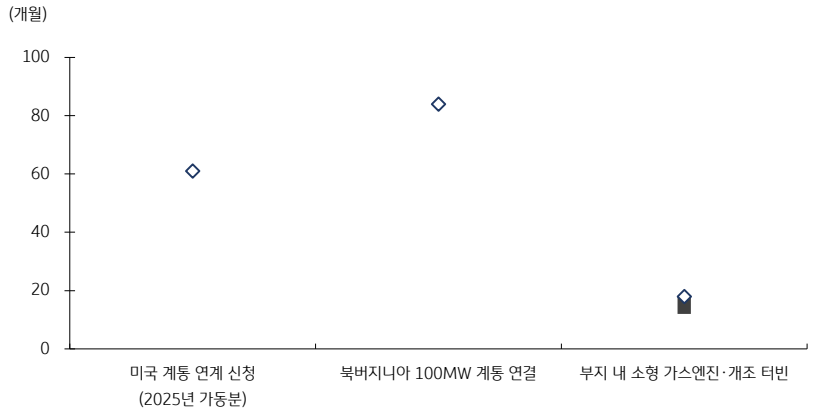
자료: 각 사, KB증권

그림 9. 구매 계약과 자체 발전의 비용 비교



자료: Dominion, GE Vernova, KB증권

그림 10. 구매 계약과 자체 발전의 소요 기간 비교



자료: Dominion, GE Vernova, KB증권

VI. 의무의 금융화: 전력 확보 약속은 누구의 부채가 되나

1. 지급 의무와 신용: 기후 금융의 새 상환 기반

새 수요의 큰손, 가장 크고 긴 약속

V장에서 본 전력망·발전 투자에 돈이 들어가려면 그 전력을 오래 사 줄 약속이 필요한데, 지금 그 약속을 가장 크게, 가장 길게 내놓는 쪽이 데이터센터다. 2025년 세계 기업 청정전력 PPA의 절반 가까이를 빅테크 네 곳이 사들였다 (IV장). 기후 자본이 실제로 집행되는 통로이자 그 상환 기반이 데이터센터의 장기 의무로 옮겨 온 셈이다. 여기서 의무란 최소요금·PPA 대금·임대료처럼 데이터센터가 오래 내기로 약속한 지급 의무다. 한쪽의 지급 의무가 다른 쪽의 상환 기반이 되는 것, 이 장이 말하는 의무의 금융화다.

전력 확보의 대가, 누군가의 신용

전력 확보 경쟁에는 대가가 따른다. 대형 데이터센터는 전력을 확보하려고 길게는 20년에 이르는 의무를 지고, 그 의무는 결국 누군가의 신용에 기댄다. 건설 단계의 금융은 전력이 제때 들어오고 시설이 예정대로 가동될지에 노출된다. 가동 뒤 채권의 상환 능력은 임대·PPA 같은 계약의 강도와, 그 약속을 한 고객·보증인의 신용에 크게 좌우된다. 데이터센터와 그 전력 설비에 돈을 대는 쪽은 처음에는 전력이 제때 확보되리라는 데 투자한다. 가동이 시작된 뒤에는 대금을 제때 내기로 약속한 최종 수요자의 신용을 믿는 셈이다.

PPA, 구매자의 신용이 발전소 금융을 좌우

PPA는 회계처리에 따라 부채로 표시되지 않을 수 있지만, 구매자에게는 장기 구매 의무다. 발전소 입장에서는 장기 매출을 고정해 금융을 일으키기 쉽게 만드는 기반이 된다. Meta의 20년 계약은 주정부 지원이 2027년 중반 끝나는 클린턴 원전 (미국 일리노이주, 1,121MW)이 계속 운영할 근거가 됐고, 이 원전은 2047년까지 운영허가를 연장받았다. 누군가 장기간 전기를 사겠다는 약속이 있어야 은행이 발전소에 돈을 빌려주기 쉽다. PPA로 금융을 일으킬 때 발전소의 성능만큼 그 전기를 사기로 약속한 구매자의 신용이 중요한 이유다. 이런 빅테크 PPA는 해외 발전 프로젝트 대출과 인프라 펀드의 상환 재원이 되기도 한다.

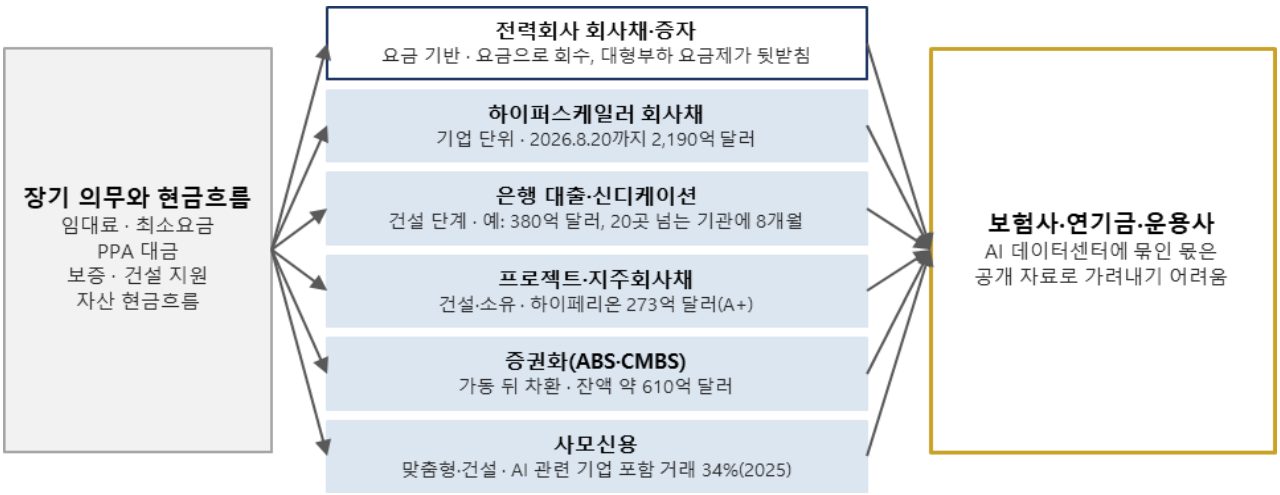
지급 의무의 주인, 금융회사가 고객을 보는 이유

V장에서 본 네 가지 확보 방식은 모두 장기 의무를 만든다. 차이는 그 의무를 누가, 어떤 형태로 지느냐다. 전력회사의 요금제는 데이터센터 개발사나 임차인에게 최소요금을 내야 하는 의무를 남긴다. PPA는 구매자에게 장기 구매 의무를, 발전소에 돈을 빌려준 금융회사에게는 그 구매자의 신용에 기대는 위험을 남긴다. 전력회사에 짓게 한 전용 발전소는 고객이 장기간 비용을 부담하는 의무를 남기는데, Entergy가 Meta의 하이페리온 데이터센터를 위해 짓는 가스발전소처럼 비용 부담 기간 (15년)보다 발전소가 오래 쓰이면 고객이 떠난 뒤 남는 비용을 누가 질지가 규제 심사의 쟁점이 된다. 발전 설비를 직접 구축하는 것은 설비 전체의 위험을 운영사의 재무상태표나 발전 프로젝트 대출에 남긴다. 금융회사가 데이터센터가 얼마나 바쁘게 돌아가느냐 못지않게 데이터센터의 고객이 누구인지를 봐야 하는 이유다.

여러 겹의 계약, 가운데 낀 기업의 부담

약속은 여러 계약층에 나뉠 수 있다. AI 기업과 클라우드 기업, 데이터센터 개발사, 전력회사·발전사업자 사이에 장기 계약이 겹겹이 맺히는 식이다. 계약층의 가운데에 있는 기업은 받은 약속만큼 지켜야 할 약속도 커지고, 계약 잔고가 1년 새 몇 배로 불어나는 동안 데이터센터 투자로 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아선 경우도 나타났다.

그림 11. 구매 계약과 자체 발전의 소요 기간 비교



자료: Bloomberg, S&P, Fitch, KB증권

2. 전력회사의 경로: 요금으로 갚아야 할 설비투자

요금으로 갚는 빚, 전력회사의 설비투자

전력회사의 설비투자도 결국 누군가의 부채다. 전력회사는 설비를 먼저 짓고 그 돈을 회사채와 증자로 조달한 뒤, 규제당국이 인정한 만큼을 요금으로 회수한다. 데이터센터가 부른 전력망·발전 투자의 상당 부분은 이렇게 전력회사의 재무상태표와 요금 고객의 청구서에 먼저 실린다. 신용평가사 Fitch는 전력회사의 설비투자가 2030년까지 해마다 10%대 초중반씩 늘 것으로 본다.

한 전력회사의 장부, 5년 665억 달러

Meta 하이페리온에 전력을 대는 Entergy의 장부가 이 구조를 보여 준다. Entergy는 2026~2030년 설비투자를 약 665억 달러 (이 가운데 발전 약 445억 달러)로 잡고, 회사채와 함께 2030년까지 약 70억 달러의 증자와 약 30억 달러의 후순위채 발행을 계획했다. 증자 가운데 약 41억 달러는 6월 말까지 이미 확정됐다. 2026년 6월말 기준 Entergy의 총자본에서 부채가 차지하는 비중은 65.2%다

보는 시선은 엇갈려도, 비용은 수요를 만든 쪽으로

전력회사가 투자비를 회수하려면 요금이 올라야 하지만, 요금 부담에 대한 반발도 커지고 있다. 이 상황을 보는 시선은 엇갈린다. Fitch는 6월 업종 전망을 낮추면서도 그 이유를 투자 자체가 아니라 비용을 제때 회수할 수 있느냐에서 찾았고, 설비투자는 길게 보면 신용을 받친다고 봤다. S&P는 5월 업종 전망을 오히려 '안정적'으로 올렸다. 그러나 수요를 만드는 쪽을 보면 방향은 분명하다. 기존 고객에게 넘기기 어려워질수록 비용은 수요를 만든 데이터센터가 미리 내고 보증하는 쪽으로 옮겨 가고 있다. 전력회사의 신용과 투자 매력도 이 비용 배분을 얼마나 확보했느냐에 따라 갈린다.

데이터센터가 미리 내고, 보증하는 구조

Entergy가 2026년 3월 Meta 자회사 (Evest)와 맺은 두 번째 데이터센터 공급 계약에는 기존 고객을 지키는 장치가 구체적으로 들어 있다. 데이터센터는 자신에게 전력을 대는 데 드는 추가 비용을 건설 분담금과 선납금, 월 최소요금으로 내고, 계약을 일찍 끝내거나 사업을 바꾸거나 의무를 이행하지 못하면 그때까지 회수되지 않은 비용을 기준으로 정한 금액을 물어야 한다. 이 의무는 Meta의 보증을 포함한 담보로 뒷받침된다 (루이지애나 규제당국 심사 중). Entergy가 고객 계약으로 받은 선납금은 2026년 상반기에 1년 전보다 약 7억 달러 늘었다. 반대로 Entergy는 신기술 업종의 소수 고객에 신용위험이 몰리는 것과, 수요가 줄면 설비가 좌초될 수 있다는 점을 위험 요인으로 공시했다

대형부하 요금제, 전력회사의 회수를 받치는 장치

이런 장치는 한 회사만의 것이 아니다. V장에서 본 대형부하 요금제의 최소요금·담보·해지 비용은 금융의 언어로 보면 전력회사의 비용 회수를 받치는 장치다. 데이터센터가 오지 않거나 덜 써도 정해진 돈이 들어오면, 미리 지은 설비의 비용이 기존 고객에게 넘어가거나 회수되지 못한 채 남을 위험이 줄어든다. Fitch도 데이터센터 수요가 고정비를 더 많은 고객에게 나눌 수 있게 하고, 전력회사들이 비용 전가를 막으려 데이터센터 요금제를 만들고 있다고 평가했다. 다만 그 효과는 시간이 지나야 나타나고 단기 요금 부담을 다 상쇄하지는 못할 수 있다고 덧붙였다. 데이터센터의 지급 의무가 전력회사 채권의 상환을 받치는 구조, 이것도 또다른 차원의 금융화라고 할 수 있다.

3. 은행의 경로: 데이터센터 건설의 초대형 대출과 신디케이션

은행 한 곳이 감당할 한도를 넘는 대출 한 건

개발사가 짓는 데이터센터의 건설 자금은 은행 대출로 시작하는 경우가 많은데, 그 규모가 은행 한 곳이 감당할 수 있는 한도 수준을 넘었다. Vantage가 텍사스·위스콘신에 짓는 두 캠퍼스는 총개발투자액 기준으로 100MW당 약 17억~18억 달러가 든다 (텍사스 1.4GW에 250억 달러 이상, 위스콘신 약 0.9GW에 150억 달러 이상, KB증권 추정). Oracle이 임차할 이 두 캠퍼스의 건설 대출은 380억 달러에 이르렀고, 이를 20곳 넘는 은행·투자자에게 나누는 데 8개월이 걸렸다.

장기 임대가 떠받치는 대출

대출이 사업비에서 차지하는 비중도 크다. 두 캠퍼스의 발표 투자액 (400억 달러 이상)에 견주면 건설 대출 380억 달러는 사업비의 대부분이다. 개발사가 이만한 대출을 일으킬 수 있는 것은, 다 지은 뒤 대형 임차인이 장기간 임대료를 내기로 약속했기 때문이다. 1절에서 본 대로 이 대출의 상환 기반은 건물보다 그 약속을 한 쪽의 신용이다.

쏟아지는 차입, 느슨해지는 조건

이런 대출이 한두 건이 아니다. Bloomberg에 따르면 2025년 이후 2026년 4월까지 하이퍼스케일러와 데이터센터 프로젝트의 차입은 약 2,750억 달러에 이른다. 영란은행 금융정책위원회가 인용한 민간 집계로는 세계 AI 관련 부채 발행이 2026년 9월 초까지 이미 약 4,500억 달러로 2025년 전체의 두 배를 넘었다. 돈을 빌려주려는 쪽도 많다. 영란은행은 프로젝트파이낸스 대출의 조건이 크게 완화됐고, 사모시장 참여자와 해외 은행까지 이 대출에 대한 수요가 강하다는 감독 점검 결과를 전했다.

은행들이 위험을 덜어 내는 법

대출 한 건이 은행 한 곳이 감당할 수 있는 규모를 넘어서면서 은행 쪽에서는 한도가 먼저 찬다. 대형은행들이 한 차주나 업종에 대한 내부 위험 한도에 다가가자 데이터센터 대출을 다른 투자자에게 할인해서라도 되파는 방법을 찾고 있다는 사실이 보도되기도 했다. 초대형 대출에서는 은행 한 곳이 끝까지 들고 가기보다 여러 은행·기관에 나눠 팔아 위험을 배분하는 기능의 비중이 커지고 있다.

커지는 불투명성에도 완화된 조건

감독당국이 보는 것은 그 다음이다. 영란은행은 AI 관련 투자가 점점 더 빚으로 조달되면서 늘어나는 레버리지와 불투명성, 때로 나타나는 '순환 거래'가 위험 평가를 어렵게 하고, 기대가 어긋나면 손실을 키울 수 있다고 경고했다 (2026년 9월). 대출 조건이 느슨해지는 국면일수록 전력 확보와 임차인의 약속이 확인된 대출과 그렇지 않은 대출의 차이는 커진다.

4. 은행 밖의 자금조달 경로: 회사채·증권화·사모신용

회사채, 8개월 새 2,190억 달러

은행 밖에서도 데이터센터의 부채는 여러 경로로 흩어진다. 가장 큰 경로는 신용이 좋은 하이퍼스케일러가 직접 발행하는 회사채다. 미국 하이퍼스케일러는 2026년 들어 8월 20일까지 투자등급 회사채로 2,190억 달러 (비달러 통화 620억 달러 포함)를 조달했다 (JPMAM). 2027년에는 발행이 2026년보다 60% 더 늘 것이라는 전망도 나왔다 (Reuters). 회사채가 기업 전체의 신용으로 갚는 빚이라면, 데이터센터 한 곳을 따로 떼어 내 그 임대료로 갚는 프로젝트채도 늘었다.

스프레드, 부도보다 공급과 회수의 불확실성

공급이 몰리자 값도 달라졌다. AI 관련 발행사의 회사채 스프레드는 약 115bp로 투자등급 전체 (약 78bp)보다 넓고, Meta·Alphabet처럼 현금창출력과 재무가 탄탄한 발행사의 채권도 같은 등급보다 넓게 거래된다. BlackRock은 AA급 신용이 BBB급에 가까운 스프레드로 발행되는 거래도 있다고 평가했다. Reuters는 투자자가 부도를 걱정해서라기보다 계속 늘어날 공급을 소화하기 어렵기 때문이라고 전했고 (2026/09/22), 투자 회수의 불확실성에 대한 추가 보상 요구도 함께 거론된다.

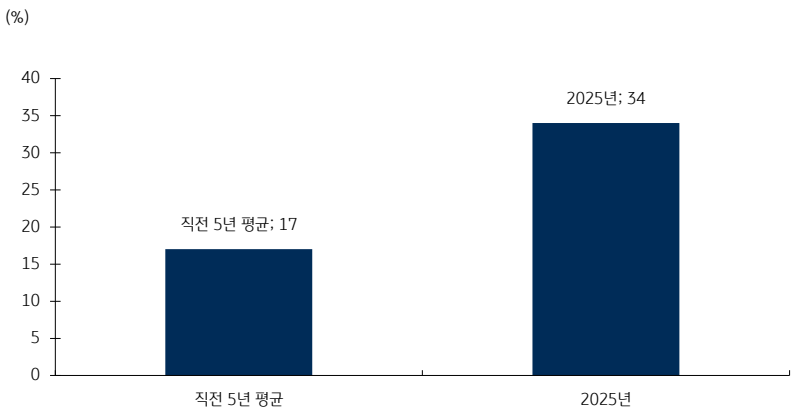
증권화, 2028~2030년 차환 집중

완공돼 임대료가 들어오는 데이터센터는 증권화 상품으로 바뀐다. 데이터센터 증권화 (ABS·CMBS) 잔액은 2020년 약 40억 달러에서 2026년 누적 약 610억 달러로 늘었고 (SFA 7월 보고서), 이를 두고 2028년 말 최대 1,800억 달러까지 늘 것으로 전망하는 기관도 있다. 이 상품들은 상당수가 약 5년 뒤 차환을 전제로 설계돼 있어 (SEC), 2028~2030년에 차환 시점 (예상 상환일)이 몰릴 것으로 예상된다.

사모신용, AI 관련 거래가 34%

맞춤형 구조가 필요하거나 신용등급이 낮은 거래는 사모신용 펀드가 맡는 경우가 많다 (사모신용에는 투자등급 사모 채권과 자산담보 금융도 포함된다). OECD에 따르면 2025년 사모신용 거래금액의 34%가 AI 관련 기업이 포함된 거래였고, 이는 직전 5년 평균 (17%)의 두 배다. G20 산하 금융안정위원회 (FSB)가 인용한 민간 추정에 따르면 2025~2028년 AI 인프라 설비투자 2.9조 달러 가운데 8,000억 달러를 사모신용이 소화할 전망이다. FSB는 전력 공급이 크게 모자라 데이터센터 사업이 늦어지거나 취소되면 사모신용 투자자가 상당한 손실을 볼 수 있다고 경고했다.

그림 12. 사모 신용 거래 금액 중 AI관련 투자 비중



자료: FSB, KB증권

5. 위험의 층위와 주인: Meta 하이페리온 사례 분석

하나의 데이터센터, 여러 층의 리스크

위험은 경로별로만 나뉘는 것이 아니다. 같은 데이터센터 하나 안에서도 위험은 층층이 쪼개진다. Meta 하이페리온이 대표적이다. Blue Owl 계열 펀드가 80%, Meta가 20%를 가진 합작사가 자회사 (Laidley LLC)를 통해 캠퍼스를 소유·운영한다. 채권은 합작사가 아니라 Blue Owl 측 지분을 보유한 별도 법인 (Beignet Investor LLC)이 발행해, 합작사 지분과 건설비 분담금을 조달했다. Meta는 시설을 빌려 쓰며 임대료를 낸다. 임대는 2029년 시작되고 건물마다 최초 4년, 갱신하면 최장 20년이며, 초기 임대 약정은 약 123억 달러다.

Meta는 임대를 갱신하지 않거나 해지하면 시설의 잔존가치를 보증한다. 이 보증은 약 280억 달러에서 시작해 시간이 지나며 줄어드는 조건부·상한부 보증으로, 채무 전액을 보증하는 것은 아니며, Meta는 현재 이 보증을 지급할 가능성이 높지 않다고 공시했다. 채권의 신용은 Meta의 임대료와 건설 지원, 잔존가치 보증에 크게 기대고, Blue Owl 계열 펀드는 합작사 지분의 잔여 가치에 노출된다. 이 데이터센터의 전력은 앞에서 본 Entergy 발전소가 공급한다. 같은 캠퍼스라도 데이터센터는 지분 보유 법인의 채권과 합작사 지분으로, 그 전력은 전력회사의 투자와 Meta의 15년 비용 부담으로 각각 다른 구조로 금융되는 셈이다.

최대 노출 460억 달러, 예상 손실은 아니다

Meta가 공시한 이 구조의 최대 노출은 약 460억 달러 (2026년 6월 말)지만, 이것은 일어날 수 있는 최대치이지 예상 손실이 아니다. 같은 구조로 만든 El Paso 데이터센터 거래 (채권 약 126억 달러)에서 S&P는 A+를 매겼고, 예비 등급 AA-를 제시한 Fitch는 건설·전력·운영·갱신 위험의 상당 부분을 Meta가 진다고 설명했다.

고객의 신용이 곧 금리

이 층위에서 중요한 변수 가운데 하나는 데이터센터 용량을 쓰기로 약속한 고객의 신용이다. AI 클라우드 기업 CoreWeave의 한 대출 (DDTL 2.0)에서는 담보가 된 고객 계약의 신용도에 따라 금리가 달라졌다. 투자등급 고객 계약이면 기준금리에 6.0~6.5%p, 투자등급 미만이면 13.0%p를 더했다 (CoreWeave 공시). 이후 대출은 가격 구조가 다르지만, 고객의 신용이 곧 금리라는 점을 보여준 사례다. 같은 건물이라도 누가 빌려 쓰느냐에 따라 위험의 크기가 달라지는 것이다.

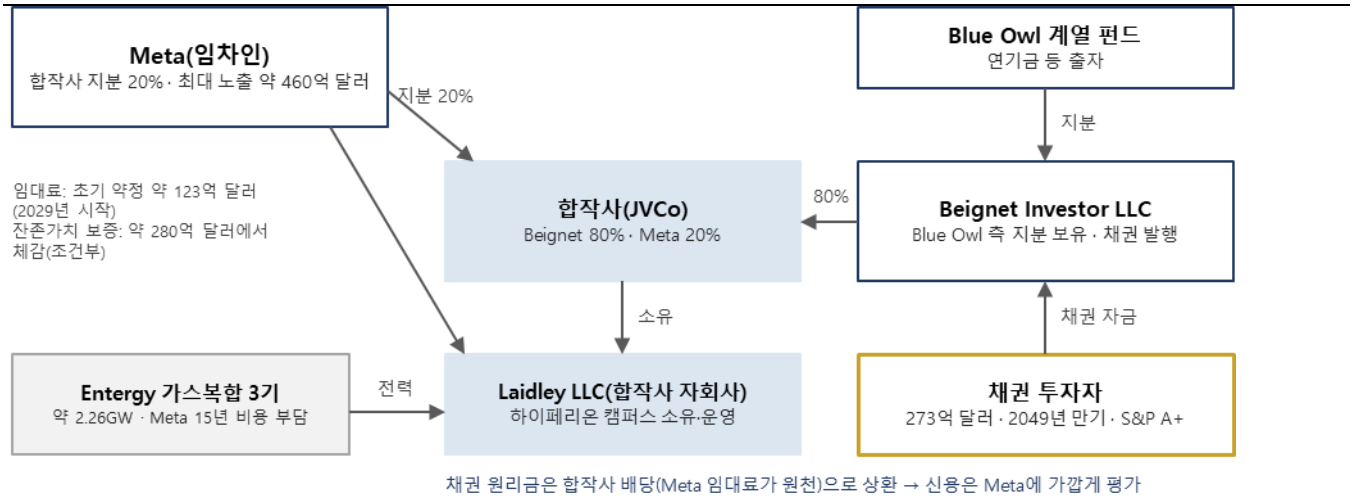
보험, 총사업비가 아니라 예상 최대 손실 기준

보험이 담당하는 범위도 총사업비와 같지 않다. 보험사는 사업비 전체가 아니라 한 번의 사고로 생길 수 있는 예상 최대 손실을 기준으로 한도를 정한다. 세계 최대 보험중개사인 Marsh의 관계자는 100억 달러짜리 프로젝트라도 건설 단계 보험 한도 협상이 25억 달러에서 시작한다고 말했고, 운영 단계에서는 Marsh가 2026년 8월 단일 계약 최대 100억 달러를 목표로 하는 거래소 (Stratus)를 열었다. 보험으로 넘어가지 않은 손실은 계약과 자본 구조에 따라 개발사·고객·채권자에게 남는다.

위험의 주인은 하나가 아니다

전력 확보 약속은 하나의 부채가 되지 않는다. 단계마다 다른 주인의 부채로 나뉜다. 건설 단계의 위험은 개발사와 건설 대출 은행, 지분 투자자가 지고, 가동 뒤에는 임차인과 보증인의 신용이 채권의 상환을 떠받친다. 차환 단계에서는 회사채·증권화·사모신용 투자자에게 위험이 넘어가고, 끝까지 남는 꼬리 위험은 지분과 보증, 보험의 공백을 떠안은 쪽이 진다. 자산 하나의 담보인정비율만 봐서는 최종적으로 누가 위험을 지는지 알 수 없다.

그림 13. Meta 하이페리온의 금융 구조



자료: Meta, KB증권

VII. 기후 투자를 계속할 이유, 희소한 곳에 값이 붙는다

1. 어디가 희소해지나: 수혜와 위험의 지도

필요가 이끄는 기후 투자

ESG라는 이름과 정책의 유인은 약해졌지만 기후 투자는 줄지 않았다. 2026년 세계 청정에너지 투자는 2.2조 달러로 화석연료 (1.2조 달러)의 두 배 가까이로 전망된다 (IEA). 이 투자를 움직이는 것은 이제 의무가 아니라 필요다. 에너지 안보, AI 데이터센터의 전력수요, 가장 싼 전원이라는 재생에너지의 원가가 같은 방향을 가리킨다 (III장). 기후 투자를 계속할 이유가 기후 목표에서 경제성과 안보로 넓어졌다는 뜻이다.

돈은 넘치고 투자처는 모자라다

문제는 돈이 아니라 투자처다. 빅테크의 AI 인프라 투자는 2025년 4,000억 달러를 넘었고 데이터센터 관련 부채도 쏟아지고 있지만, 인허가·계통 연결·전력기기·계약이라는 네 관문을 지나 즉시 쓸 수 있게 된 전력은 모자란다. 그래서 값은 돈이 아니라 쓸 수 있는 전력에 붙는다. 기업 PPA 가격은 집계 이래 최고를 기록했고, 미국 최대 전력시장 PJM의 용량가격은 상한에서 청산됐다

희소성의 가치가 돌아가는 곳

희소성의 가치는 세 곳으로 돌아간다. 첫째는 병목을 푸는 전력기기다. 대형 변압기 납기가 길게는 4년에 이르는 동안 한국의 대미 변압기 수출은 역대 최대를 기록했다. 둘째는 계통에 연결된 발전자산과 이를 짓는 전력회사다. 필요할 때 전기를 낼 수 있는 설비는 원천을 가리지 않고 값을 받고 있고, 그 가운데 재생에너지는 가장 싸고 연료 위험이 없다. 전력회사 가운데서는 데이터센터가 비용을 미리 내고 보증하도록 비용 배분을 먼저 확보한 곳이 앞선다. 셋째는 그 전력을 먼저 장기로 확보한 구매자다. 빅테크 네 곳이 기업 PPA의 절반 가까이를 가져갔고, 한국에서는 인증서가 아니라 PPA·자가발전으로 재생에너지를 실제로 확보한 기업이 수요·원가·공급망에서 앞선다.

위험이 커지는 곳

반대로 전력 확보가 확인되지 않은 자산은 위험이 커진다. 전력 계약과 계통 연결이 확정되기 전 단계의 데이터센터 건설 대출과 그에 기댄 증권화, 계통 연결을 얻지 못한 개발 자산, 계통이 연결되면 놀게 될 수 있는 부지 내 가스발전이 그렇다. 발표된 부지 내 발전 약 90GW 가운데 실제로 가동 중인 것은 약 2GW다. 인증서에만 기댄 전력 다소비 기업도 고객사의 요구는 채우지만 원가와 공급망의 위험은 그대로 남는다.

표 4. 데이터센터 금융의 수혜와 위험 지도

자산군	값이 붙는 쪽	위험이 커지는 쪽
주식	전력기기, 계통에 연결된 발전자산, 비용 배분을 확보한 전력회사, 재생에너지를 실제로 확보한 기업	인증서에만 기댄 전력 다소비 기업
크레딧	전력 계약·계통 연결이 확정되고 우량 임차인에 기댄 데이터센터 부채, 대형부하 계약으로 비용 회수가 받쳐진 전력회사 채권	전력 확보 전 단계의 건설 대출과 그에 기댄 증권화, 비용 배분 없이 투자를 앞당긴 전력회사
인프라·사모	데이터센터에 전력을 대는 발전·송전 자산	계통 연결을 얻지 못한 개발 자산, 부지 내 가스발전 (좌초 위험)

자료: Meta, KB증권

2. 희소성은 언제 값이 되나: 선별의 기준과 확인할 시점

부채는 넘치고 전력 확보 자산은 귀하다

기후 금융 관점에서 VI장이 보여준 것은 데이터센터 투자가 위험하고 투자 기회가 줄었다는 것이 아니라, 어디에 투자하느냐의 기준이 바뀌었다는 것이다. 데이터센터의 의무가 회사채·은행 대출·프로젝트채로 금융되고 증권화·사모신용으로 다시 나뉘어 팔리면서, 시장에는 데이터센터 관련 부채가 쏟아지고 있다. 하이퍼스케일러 회사채 발행은 2027년 60% 더 늘 전망이고, 데이터센터 증권화 잔액은 2028년 말 1,800억 달러까지 늘 것으로 예상된다. 반면 계통에 연결되고 장기 전력 계약을 확보한 데이터센터는 여전히 귀하다. 부채는 넘치고, 전력을 확보한 자산은 모자라는 구조다. 그 말은 데이터센터 관련 리스크와 수익이 다양화되는 국면이고, 이 중에서 어떤 자산을 택하는지에 따라 투자 수익률을 극대화할 수 있을지가 결정된다는 이야기다.

그래서 데이터센터 금융에서도 가치는 전력을 확보한 쪽으로 옮겨 간다. 전력 계약과 계통 연결이 확정되고 우량 임차인의 약속에 기댄 자산, 그리고 그 데이터센터에 전력을 대는 발전·송전 자산은 프리미엄을 받는다. 반대로 전력 확보 전 단계의 건설 대출과 그에 기댄 증권화는 차환 시점이 몰리는 2028~2030년에 그 가치 차이가 드러날 것으로 판단한다. 같은 데이터센터라도 전력을 확보했느냐에 따라 사야 할 것과 덜어낼 것이 갈리므로 무조건 데이터센터 투자를 줄일 이유는 없어 보인다.

2027~2030년, 희소성이 시험 받는 구간

수혜와 위험의 차이는 몇 가지 시점에 드러날 것으로 판단한다. 한국 투자자에게 가장 직접적인 시점은 2027~2029년이다. 경쟁사의 미국 변압기 공장이 차례로 가동하면서 한국 전력기기 업체의 초과이익이 얼마나 이어질지가 드러난다. 2028~2030년에는 데이터센터 증권화의 차환이 몰려, 해외 인프라와 사모신용에 투자한 국내 기관도 전력을 확보한 자산과 그렇지 못한 자산의 차이를 마주하게 된다. 국내에서는 배출권 유상할당이 2030년 50%까지 늘며 탄소 비용이 전기요금에 더 실리고, 재생에너지를 실제로 확보한 기업과 인증서에 기댄 기업의 원가 차이가 벌어진다. 미국 PJM 용량경매는 그 사이 매년 전력 희소의 온도계 역할을 한다.

혼란은 새 전력 경제의 초입이라는 신호

지금 전력 시장과 금융 시장에서 보이는 혼란은 전력이 희소한 생산요소가 된 새 경제의 초입에서 나타나는 것이다. 쓸 수 있는 전력의 가격, 그 비용을 누가 낼지의 규칙, 의무를 묶는 계약, 진짜 수요를 가릴 정보가 모두 아직 정해지는 중이다. 같은 사실을 두고 신용평가사의 판단이 엇갈리고 수요 전망이 1년 만에 크게 바뀌는 이유다. 다만 혼란 속에는 과열의 신호도 섞여 있다. 그래서 지금의 기준은 발표가 아니라 실제로 확보된 전력이다.

급한 불에 덮인 기후 이슈,
지금도 나중에도 유효한 청정 전력

지금 친환경 여부가 뒤로 밀린 것은 기후 이슈가 사라져서가 아니라, 전력에너지 확보라는 더 급한 문제가 그 위를 덮었기 때문이다. 쓸 수 있는 전력이 귀한 동안에는 원천을 가리지 않고 값이 붙는다. 그러나 그 가운데서도 재생에너지는 지금 가장 싸고, 빨리 지을 수 있으며, 연료 위험이 없다. 급한 불이 잦아들면 미뤄 둔 탄소의 문제가 다시 돌아온다. 이미 글로벌 고객사는 협력사에 탄소 감축을 요구하고 있고, 고탄소 전원을 걸러 내는 규제든 나라 사이의 경쟁력 게임에서 다시 세워질 무역장벽이든, 지금 청정 전력을 확보해 두는 것은 그때도 유효한 전략으로 보인다. 지금의 원가·속도와 나중의 탄소 규칙 양쪽에서 이기는 선택이다. 기후 자본의 병목이 풀리는 곳, 즉 청정 전력이 연결되고 확보되는 곳에 값이 붙는다.

표 5. 기후투자 동향 변화와 한국 투자자에게 주는 의미

시점	무엇이 정해지나	한국 투자자 시사점
2026년 12월	미국 루이지애나 규제당국의 Entergy-Meta 자회사 공급 계약 심의	데이터센터가 비용을 미리 내고 보증하는 구조가 표준이 되는가: 해외 전력회사·데이터센터 투자의 기준
2027~2029년	경쟁사의 미국 변압기 공장 가동	한국 전력기기 업체의 초과이익 지속 기간
2028~2030년	데이터센터 증권화 차환 집중	해외 인프라·사모신용에 투자한 국내 기관의 자산 선별
2030년	국내 배출권 유상할당 50%로 확대	탄소 비용이 전기요금에 실리며, 재생에너지 실제 확보 기업과 인증서 기업의 원가 차이 확대
2030년	미국 세액공제의 비중국 직접비 기준 상향 (발전 60%, 저장 75%)	중국 밖 공급망의 몫 확대
매년	미국 PJM 용량경매	전력 희소의 온도계: 미국 전력 가격의 방향

자료: Meta, KB증권

Appendix.

관점 1: 재생에너지 사용 비중의 세분화

인증서가 섞인 재생에너지 비중

대다수 기업이 공시하는 재생에너지 사용 비율에는 인증서 (REC·녹색프리미엄) 구매가 섞여 있다. 2021년 이후 국내 기업의 재생에너지 이행 실적 가운데 85%가 녹색프리미엄이었다 (기후에너지환경부, 2025년 8월 누적). 인증서의 질을 따지자는 요구는 국제적으로도 나온다. 2026년 3월 운용자산 1.2조 달러가 넘는 투자자 13곳은 GHG Protocol에 청정전력을 시간 단위로, 같은 전력시장 안에서 맞춘 것만 인정하도록 Scope 2 기준을 바꾸라고 요구했고, Climate Week NYC 2026에서도 이 문제를 다룬 세션이 열렸다. 다만 의무화에는 반대가 더 많다. 의견 수렴에서 시간 단위 매칭에 응답한 909곳 가운데 70%가 거의 또는 전혀 지지하지 않았고, 기준은 아직 정해지지 않았다.

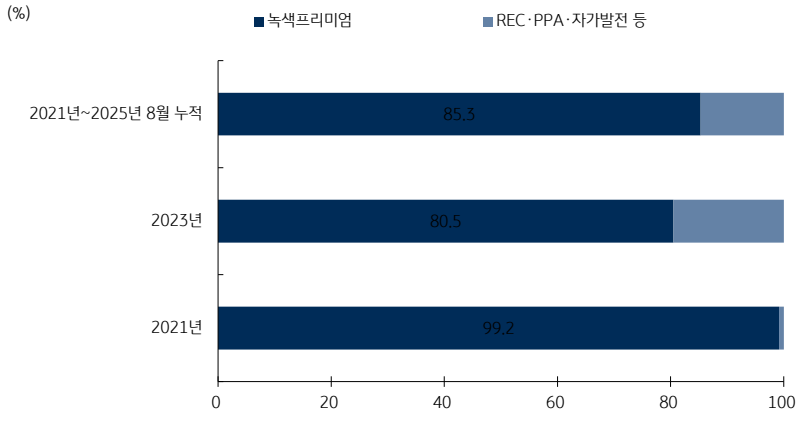
요금이 오를 때 갈리는 비용

기준의 향방보다 먼저 볼 것은 비용이다. 같은 비중이라도 PPA·자가발전으로 채운 기업은 전기요금이 올라도 계약 기간 동안 비용이 고정되고 RE100 요구도 채운다. 녹색프리미엄·REC로 채운 기업은 오른 요금을 그대로 내고 그 위에 프리미엄이나 인증서 비용을 더 낸다. 산업용 요금이 2021년 이후 72% 오르는 동안 직접 PPA의 실효 단가 (kWh당 약 155~185원)는 산업용 평균 판매단가 (181.9원)와 비슷해졌다. 재생에너지 사용 비중을 수단별로 나눠 추적하고, PPA·자가발전 비중의 목표를 따로 물어야 하는 이유다. 수단별 수치는 이미 CDP에 보고되고 있다.

24시간 무탄소, 마지막 몇 %의 비용

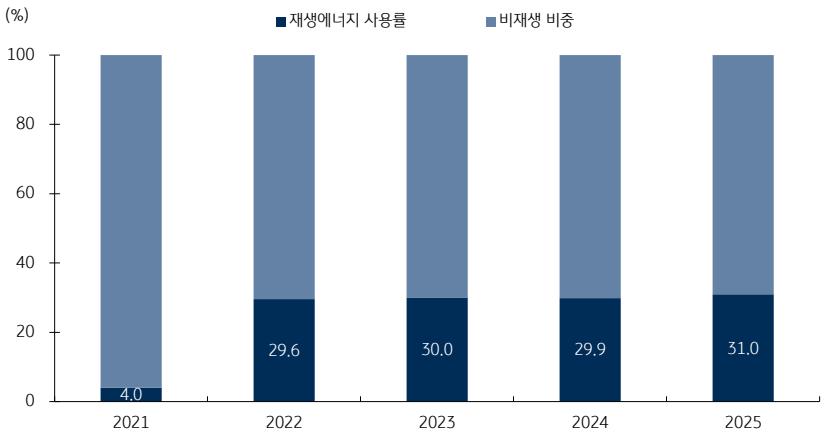
Google·Microsoft 같은 빅테크는 연간 총량이 아니라 시간마다 청정전력을 맞추는 '24시간 무탄소' 목표를 세웠다. 연구에 따르면 시간 단위로 80~95%까지 맞추는 비용은 연간 총량을 맞추는 것과 비슷하지만, 98%부터는 54% 더 들고 100%를 맞추려면 두 배 이상이 든다. 마지막 몇 %를 채우려면 저장장치나 24시간 전원이 필요하기 때문이다. 그 저장장치는 빠르게 싸지고 있다. 저장장치용 배터리 팩 가격은 2025년 kWh당 70달러로 1년 새 45% 내렸다 (BNEF). 관여할 때는 목표 수준과 그 비용을 누가 지는지를 함께 물어야 한다.

그림 14. 국내 기업 재생에너지 이행 실적의 수단별 구성 (K-RE100)



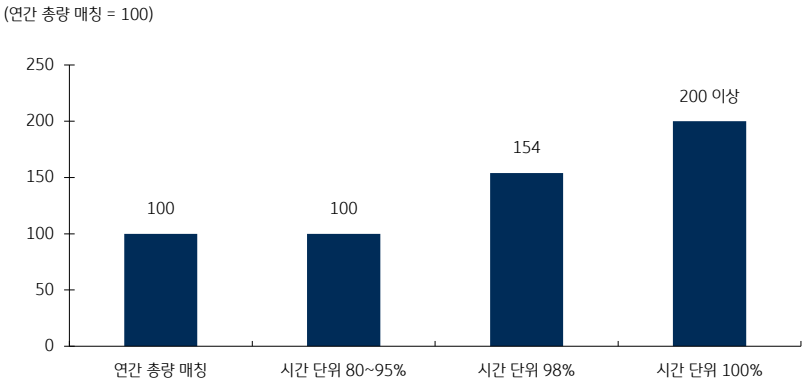
자료: 에너지경제연구원(2025), 기후에너지환경부(이용우 의원실 제출, 경향신문 2025.10.13), 한국RE100협의체, KB증권

그림 15. (사례) SK하이닉스의 재생에너지 관련 사용 공시



자료: SK하이닉스, KB증권

그림 16. 시간 단위 청정전력 매칭률별 비용



자료: Energy Strategy Review, EnergyTag, KB증권

관점 2: 24시간 전력사용 수단 비용의 하락 (Grid level ESS)

가장 빨리 싸진 전력 설비, 저장장치

저장장치는 지난 2년 사이 가장 빨리 싸진 전력 설비다. 완성형 (턴키) 저장장치 시스템의 세계 평균 가격은 2024년 kWh당 165달러로 1년 새 40% 내린 데 이어, 2025년 117달러로 다시 약 30% 내렸다 (BNEF). 저장장치용 배터리 팩은 kWh당 70달러로 1년 새 45% 내려, 처음으로 모든 용도 가운데 가장 싼 배터리가 됐다. 4시간형 저장장치의 균등화비용 (LCOE)도 2025년 MWh당 78달러로 1년 새 27% 내렸다. 셀 공급 과잉과 값싼 LFP 배터리로의 전환이 가격을 끌어내렸다. 다만 지역 차이는 크다. BNEF는 2035년 4시간형 시스템 가격을 중국 kWh당 41달러, 중국산 배터리를 쓰는 미국 108달러로 내다본다. 미국 세액공제의 비중국 직접비 기준 (저장장치 2030년 75%)까지 더하면, 미국에서는 중국 밖 공급망의 가격이 관건이 된다.

미국 설치량은 해마다 최대

값이 내리자 설치가 빨라졌다. 미국의 대규모 배터리 저장장치 신규 설비는 2023년 6.4GW, 2024년 10.4GW, 2025년 약 15GW로 해마다 최대를 기록했다. 2026년 상반기에만 8.3GW가 더해져 운영 용량은 약 52GW에 이르렀다 (EIA). 사업자들은 2027년 26GW를 계획하고 있고, 2026년 계획 물량의 절반 이상 (53%)이 텍사스에 몰려 있다. 세계적으로는 연간 설치량이 2035년 220GW에 이를 것이라는 전망도 있다.

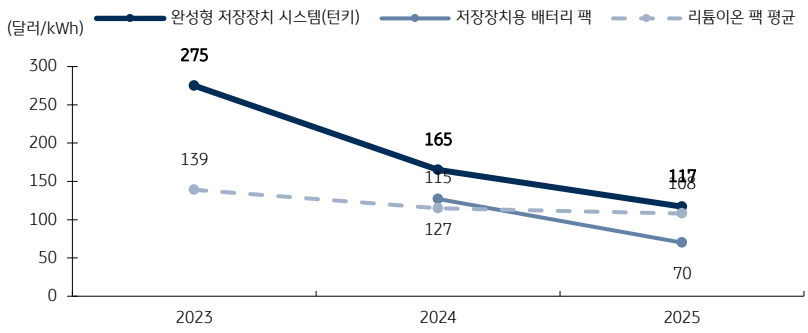
24시간 전력의 값: 태양광+저장장치로 MWh당 약 100달러

저장장치가 싸지면서 태양광으로도 24시간에 가까운 전력을 만들 수 있게 됐다. 라스베이거스처럼 일사량이 많은 도시에서는 태양광 5kW에 배터리 17kWh를 붙이면 1kW를 하루 종일 공급할 수 있다. 1년 중 97%의 시간을 이렇게 채우는 비용은 MWh당 약 104달러로 1년 새 22% 내렸다 (Ember, 2025년 6월). 같은 분석에서 신규 석탄은 약 118달러, 신규 원전은 약 182달러였고, 본문 IV장에서 본 데이터센터 부지 내 가스발전 (100~165달러)과도 같은 범위다. 다만 마지막 몇 %의 비용은 가파르게 오른다. 97%에서 99.4%로 올리는 추가분은 MWh당 2,700달러에 이르고, 구름이 많은 영국 버밍엄에서는 62%까지가 한계다. 저장장치만으로 데이터센터의 24시간 전력을 모두 풀 수는 없지만, 그 비용이 빠르게 내려오고 있다는 것은 분명하다.

싸진 원가, 줄어든 수익은 리스크 요인

원가가 내렸다고 모든 저장장치 사업이 돈을 버는 것은 아니다. 설치가 몰린 시장에서는 저장장치가 버는 돈도 줄었다. 한 분석에 따르면 미국에서 2023년 kW당 192달러의 수익을 기대하던 사업이 이제 약 55달러를 보고 있고, 이는 2025년 계획됐던 미국 저장장치 79GW가 취소되는 데 영향을 줬다 (Cleanview, ESS News 인용). 수익을 시장 가격에 맡긴 사업보다, 전력회사나 데이터센터와 장기 계약을 맺은 사업이 안정적인 이유다.

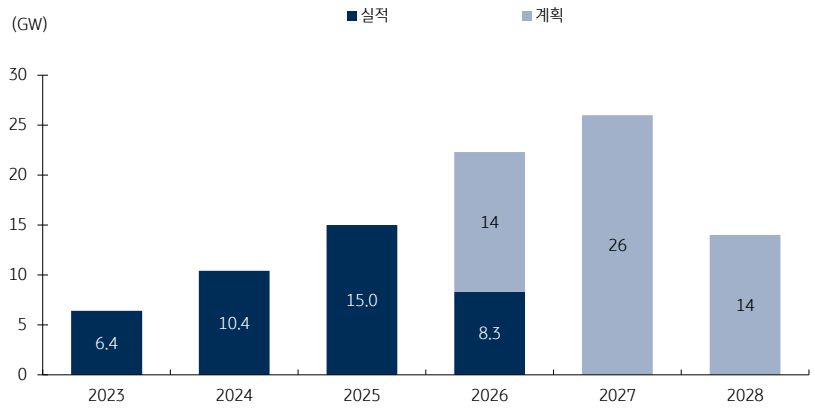
그림 17. 저장장치 가격: 완성형 시스템과 배터리 팩



자료: EIA, Bloomberg, KB증권

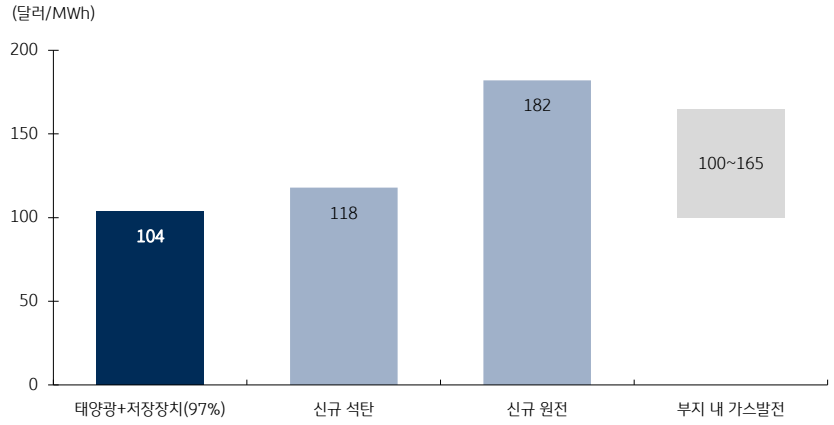
주: 완성형 시스템은 배터리 팩·전력변환장치·에너지관리시스템을 포함한 세계 평균 (설치·계통연결 비용 제외)

그림 18. 미국 대규모 배터리 저장장치 연간 신규 설비



자료: EIA, Bloomberg, KB증권

그림 19. 태양광+저장장치로 1년 중 97% 시간을 채우는 비용



자료: EIA, Bloomberg, KB증권

관점 3: 전력기기 품목별 병목

품목마다 다른 병목의 깊이

전력기기라고 다 같은 병목이 아니다. 가장 깊은 곳은 대형 가스터빈이다. GE Vernova가 계약해 둔 가스 설비 (수주잔고와 생산 슬롯 예약)는 2026년 6월 116GW로, 2028년 목표 연간 생산능력 (24GW)의 약 5년 치다. 대형 전력 변압기 납기는 80~210주, 초고압 차단기는 125주로 길다. 반면 전력용 변압기는 공급 부족률이 2025년 약 30%에서 2026년 15%로, 변전설비는 8%로 줄고 있다. 같은 '전력기기'라도 초과이익이 이어지는 기간은 품목마다 다르다.

만드는 속도보다 더 빨리 쌓이는 주문

수주와 매출의 비율 (Book-to-bill)이 1을 넘으면 그 분기에 만들어 판 것보다 새 주문이 더 많이 들어왔다는 뜻이다. Siemens Energy (2020년 독일 Siemens에서 분사한 에너지 설비 회사)의 송배전 부문은 2024년 4분기부터 2026년 2분기까지 일곱 분기 연속 1.48~2.28을 기록했고, 수주잔고는 380억 유로에서 510억 유로로 늘었다. GE Vernova (2024년 GE에서 분사한 미국 발전·전력망 설비 회사)의 송배전·전기화 부문 수주잔고도 410억 달러로 1년 새 69% 늘었고, 이 부문의 데이터센터 관련 수주는 2026년 상반기에만 50억 달러를 넘어 2025년 전체의 두 배를 넘었다.

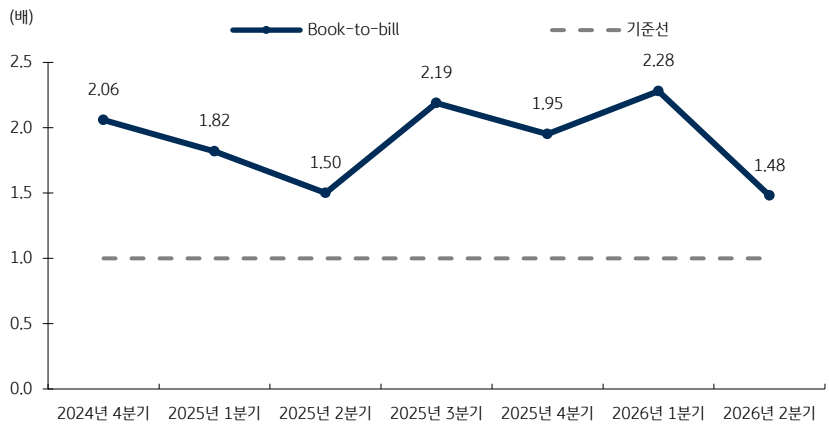
증설이 따라붙는 시점

증설은 따라붙고 있다. GE Vernova는 가스터빈 연간 생산능력을 2026년 3분기 20GW에서 2028년 24GW, 2030년 30GW로 늘리고, Siemens Energy는 중형 가스터빈 생산을 연 50대에서 약 80대로 늘렸다 (대형은 2027회계연도부터 증설분 반영). 변압기는 경쟁사의 미국 공장이 2027~2029년 차례로 가동된다. 계약 물량이 생산능력의 몇 년 치인지, 증설이 그 차이를 얼마나 줄이는지가 병목의 수명을 가늠하는 지표다.

한국 변압기, 미국 수출은 2년 새 세 배

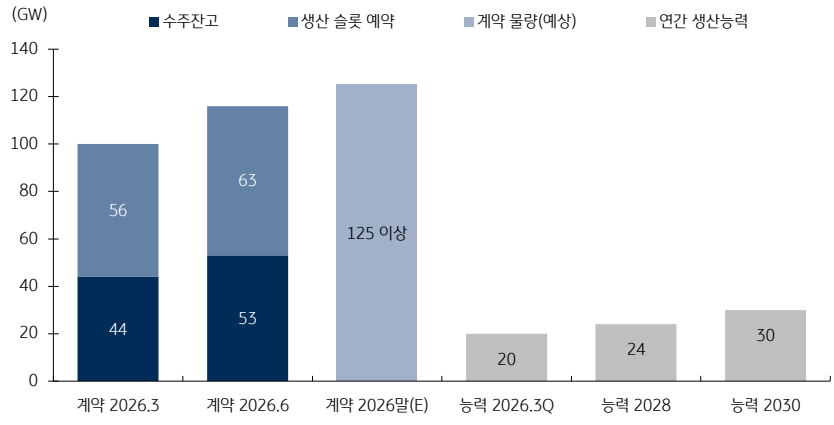
한국 전력기기는 이 병목의 한가운데 있다. 초고압 변압기 (1만kVA 초과)의 대미 수출은 2023년 2.6억 달러에서 2024년 4.0억 달러, 2025년 약 7.4억 달러로 2년 새 세 배 가까이 늘었다 (관세청 통계 인용 보도). 미국은 대형 변압기의 80% 이상을 수입에 기대고 조달 납기가 3~4년으로 늘자, 2026년 7월 대형 변압기 관세를 25%에서 15%로 한시 인하했다 (보도). 2026년 8월 반덤핑 연례재심 최종판정도 0~4.32%였다. 경쟁사의 미국 공장과 한국 업체들의 현지 증설이 가동되는 2027~2029년이 공급 우위가 시험받는 시점이다.

그림 20. Siemens Energy 송배전 부문의 분기 Book-to-bill과 수주잔고



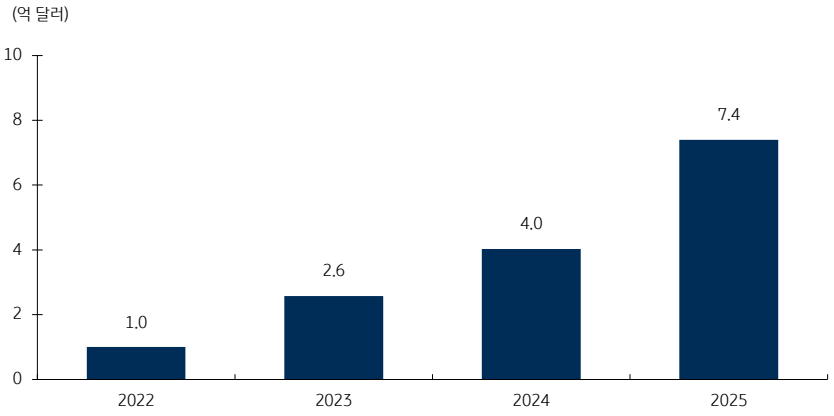
자료: Siements Energy, KB증권

그림 21. 가스터빈 계약 물량과 연간 생산능력 (GE Vernova)



자료: GE vernova, KB증권

그림 22. 한국 초고압 변압기 대미 수출



자료: GE vernova, KB증권

표 6. 전력기기 품목별 병목

품목	병목의 깊이	해소 전망
대형 가스터빈	2028년 인도분까지 매진, 신규 가스복합 설비투자비 약 2배	신규 주문은 2031년 이후 인도
대형 전력 변압기	납기 80~210주 (2024년 평균 120주)	경쟁사 미국 공장 2027~2029년 순차 가동
초고압 차단기	납기 125주 (2025년 하반기)	—
전력용 변압기	공급 부족률 약 30% (2025) → 15% (2026E), 가격 2019년 대비 +77%	완화 중
변전설비	공급 부족률 8% (2026E)	상대적 완화

자료: GE Vernova, IRENA, KB증권

관점 4: 전력 계약의 신용화 — PPA 동향과 크레딧

PPA 가격은 최고, 구매자는 소수로

기업 PPA 시장은 값이 오르는 동안 구매자가 줄었다. 북미 PPA 가격 지수는 2026년 1분기 집계 이래 최고를 기록했고, 풍력은 2분기에 1년 새 17.5% 더 올랐다. 2025년 세계 기업 PPA는 55.9GW로 10% 줄었지만, 그 49%를 빅테크 네 곳이 가져갔다. Meta (10.24GW)와 Amazon (10.22GW)은 각각 시장의 18%를 샀다. 미국에서는 체결량이 사상 최대(29.5GW)였는데도 PPA를 맺은 기업은 33곳으로 1년 새 51% 줄었다. 수요가 소수의 큰 신용에 몰리고 있다는 뜻이다.

PPA의 값은 구매자의 신용

PPA는 발전소에는 장기 매출이고, 구매자에게는 장기 지급 의무다. 그래서 PPA로 돈을 빌리는 발전 사업의 신용은 발전소의 성능만큼 구매자의 신용에 달려 있다. 최근 빅테크의 계약은 Microsoft-스리마일섬 원전 835MW, Meta-클린턴 원전 1,121MW, Meta-Vistra 원전 2,609MW처럼 20년짜리가 많고 규모도 크다. 구매자가 소수로 몰릴수록 대주와 전력회사의 신용위험도 그 소수에 몰린다. Entergy가 신기술 업종 소수 고객에 대한 신용 집중을 위험 요인으로 공시한 이유다.

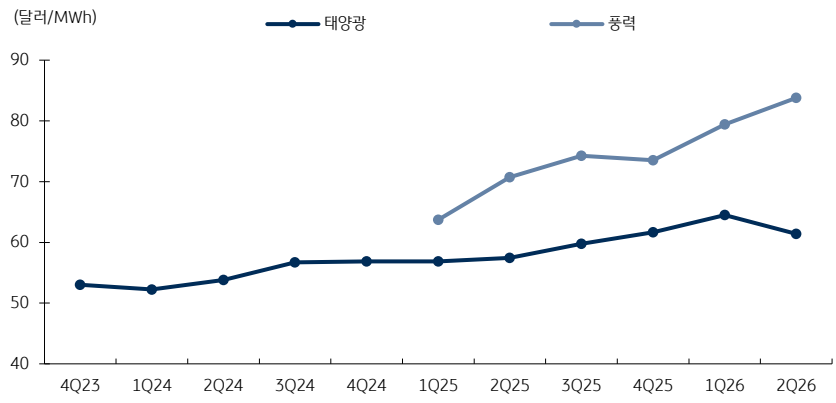
채권시장: 쏟아지는 공급, 넓어지는 스프레드

그 신용을 가진 하이퍼스케일러는 직접 빚을 내 설비투자를 메우고 있다. 미국 하이퍼스케일러는 2026년 8월 20일까지 투자등급 회사채로 2,190억 달러를 조달했고, 2027년에는 발행이 60% 더 늘 것이라는 전망도 나왔다 (Reuters). Factset 집계로 설비투자 대비 순차입 증가분은 2024회계연도 9%에서 최근 12개월 32%로 커졌고, 청약배수는 2월 약 5배에서 7월 2배 미만으로 낮아졌다. AI 관련 발행사의 스프레드는 약 115bp로 투자등급 전체 (약 78bp)보다 넓다. 부도 걱정보다 공급 부담 때문이라는 평가다 (Reuters).

전력회사 채권: 회수 구조가 신용을 가른다

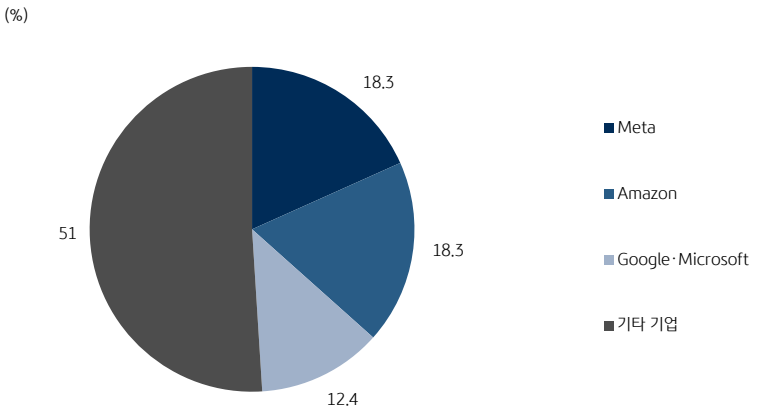
PPA를 받지 않는 전력회사는 전력 요금으로 투자비를 회수할 수밖에 없다. Fitch는 2026년 6월 업종 전망을 낮추면서 그 이유를 투자 자체가 아니라 비용을 제때 회수할 수 있느냐에서 찾았고, S&P는 5월 오히려 '안정적'으로 올렸다. 데이터센터가 건설 분담금·선납금·월 최소요금을 내고 모회사가 보증하는 계약 (Entergy-Meta 자회사)은 그 회수를 받친다. 같은 전력회사 채권이라도 대형부하 계약으로 비용 회수가 받쳐진 곳과 그렇지 않은 곳의 신용은 갈린다.

그림 23. 북미 PPA 가격 지수 추이 (대륙 평균)



자료: LevelTen Energ, , Bloomberg, KB증권
주: 개발사 제시가 (offer)의 시장별 하위 25% (P25)를 바탕으로 한 대륙 평균 지수로 체결가격이 아님

그림 24. 2025년 세계 기업 PPA 구매자 구성



자료: EIA, Bloomberg, KB증권

관점 5: 변화하는 한국의 전력 조달 규칙

인증서 시장에서 장기계약 시장으로

2026년 9월 15일 공포된 개정 재생에너지법에 따라, 발전사업자에게 일정 비율의 재생에너지 공급을 의무화하던 RPS는 2027년부터 단계적으로 폐지된다. 대신 정부가 제시한 상한가격 안에서 경쟁입찰로 뽑힌 설비가 한전과 장기 고정가격 계약을 맺는다. 9월 30일 공청회에 나온 하위법령 안은 계약 기간을 20년으로 하고, 시장가격과 계약가격의 차이를 양쪽으로 정산하는 차액계약 (CfD) 방식을 담았다. 사업자 선정 때는 가격 외에 산업·공급망·안보 기여도도 평가한다. 실제로 2026년 7월 마지막 RPS 태양광 고정가격 입찰은 상한가격을 kWh당 약 147.7원으로 1년 새 5% 낮추면서, 탄소배출이 적은 모듈에는 우대가격 (1등급 16원)을 붙였다. 기존 사업자의 REC는 최대 20년 발급되고, REC 현물시장은 2029년 말까지만 운영된다.

기업에는 PPA의 문이 넓어진다

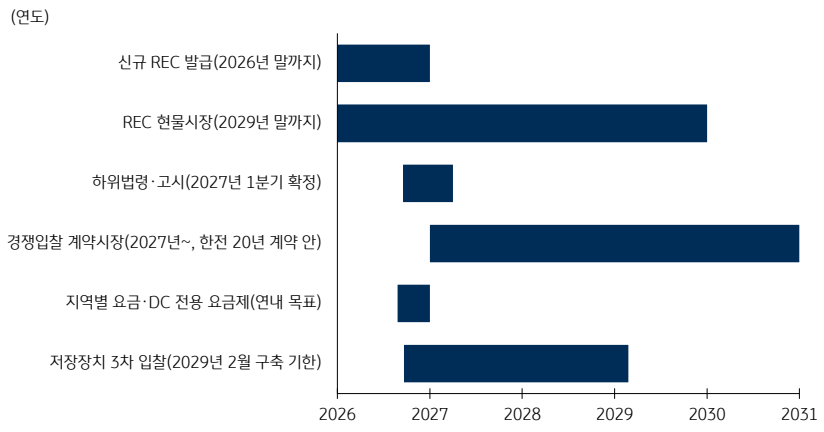
기업에도 영향이 있다. REC 현물시장이 닫히면 REC 구매로 재생에너지 비중을 채우던 기업은 조달 경로를 다시 짜야 한다. 반대로 PPA의 문은 넓어질 수 있다. 공청회 안에는 RE100 기업과 PPA를 맺는 경우 기존 태양광 고정가격계약을 상호 합의로 해지할 수 있게 하는 내용이 담겼다. 관점 1에서 본 PPA·자가발전 비중을 높일 수단이 국내에서도 늘어난다는 뜻이다. 세부 사항은 2027년 1분기까지 고시와 운영규칙으로 확정된다.

데이터센터 입지는 전력이 있는 곳으로 변화할 가능성

요금의 규칙도 바뀐다. 산업용 전기요금 (평균 판매단가)은 2021년 kWh당 105.5원에서 2025년 181.9원으로 72% 올랐다. 2026년 8월 공개된 지역별 요금 설계안은 전국을 11개 지역으로 나눠 남부권은 13~18원, 중부권은 10~15원 내리고 수도권 남부는 사실상 유지하는 내용이다 (연내 도입 목표). 데이터센터에는 지금 일반용 요금이 적용되지만, 전용 요금제를 연내 도입할 계획이다. 같은 전력이라도 어느 지역에서, 어떤 요금제로 받느냐에 따라 비용이 갈린다.

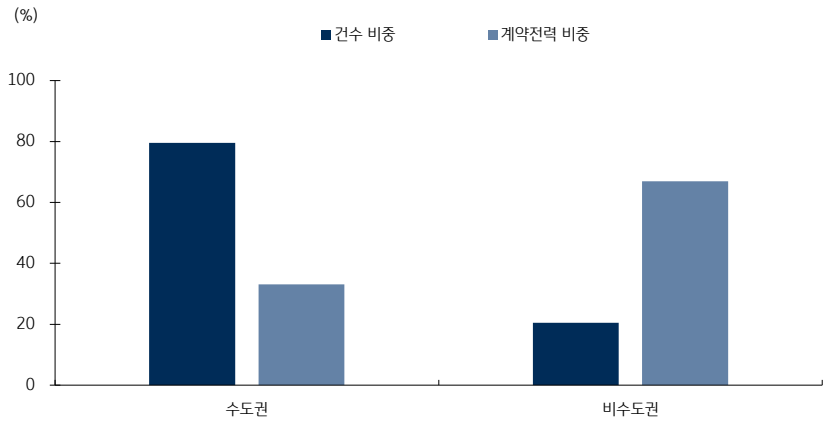
입지도 전력이 정한다. 10MW 이상을 쓰는 사업자는 2026년 6월부터 계통영향평가를 받아야 한다. 이미 수도권 1차 기술검토 522건 가운데 279건 (53.4%)이 공급 불가 판정을 받았고, 비수도권은 214건 가운데 187건이 공급 가능 판정을 받았다. 그래서 큰 데이터센터부터 전력이 있는 곳으로 옮겨 가고 있다. 2026년 1~8월 데이터센터 전기사용 신청은 건수로는 80%가 수도권이었지만, 계약전력으로는 67%가 비수도권이었다.

그림 25. 국내 전력 조달 규칙의 개편 일정



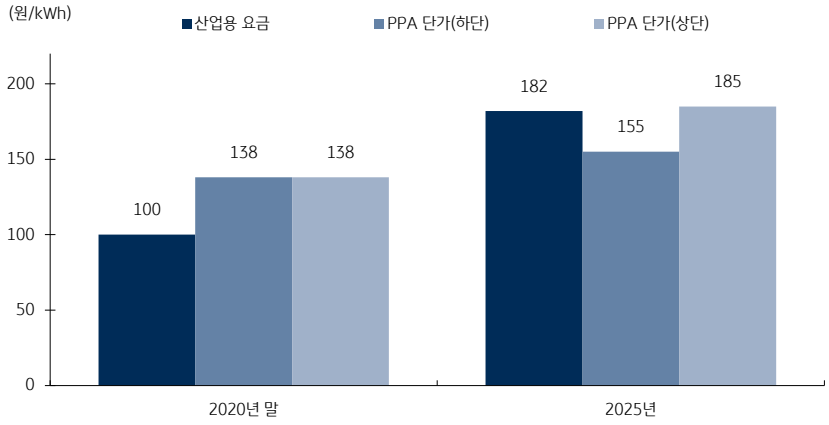
자료: 기후에너지환경부, KB증권

그림 26. 데이터센터 전기사용 신청의 지역 분포 (2026년 1~8월)



자료: 한국전력, 기후에너지환경부, KB증권

그림 27. 산업용 요금과 PPA 단가: 2020년 말과 2025년



자료: 한국전력, 기후에너지환경부, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.